

# ESTUDIO DE LAS ABERRACIONES VECTORIALES EN SISTEMAS ESTIGMÁTICOS

Jhonatan S. Blanco  
Estudiante de pregrado en Física

*Trabajo de grado para optar el título de físico*

**Director**  
Rafael Ángel Torres Amarís  
Físico, Mg., Dr.

**Codirector**  
Cristian Hernández Celis  
Físico, Mg.

Universidad Industrial de Santander  
Facultad de Ciencias  
Escuela de Física  
Bucaramanga

---

2025

# Contents

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Notación y convenciones</b>                                                                    | <b>5</b>  |
| <b>Introducción</b>                                                                               | <b>7</b>  |
| <b>I Óptica Geométrica</b>                                                                        | <b>9</b>  |
| I.1 Principio de Fermat . . . . .                                                                 | 9         |
| I.2 Ley Vectorial de Snell–Descartes . . . . .                                                    | 10        |
| I.3 Ovoides de Descartes . . . . .                                                                | 10        |
| <b>II Óptica Ondulatoria</b>                                                                      | <b>15</b> |
| II.1 Ecuaciones de Maxwell . . . . .                                                              | 15        |
| II.2 Propagación de los campos . . . . .                                                          | 16        |
| II.2.1 Método de espectro angular . . . . .                                                       | 16        |
| II.2.2 Límite de resolución . . . . .                                                             | 19        |
| II.3 Solución por la Segunda Identidad de Green . . . . .                                         | 22        |
| II.3.1 Aproximación de Fresnel . . . . .                                                          | 25        |
| II.3.2 Integral de Fresnel . . . . .                                                              | 25        |
| II.4 Transformación que sufre el campo eléctrico al cambiar de medio . . . . .                    | 26        |
| <b>III Campo en el plano focal en un sistema estigmático simple refractivo</b>                    | <b>29</b> |
| III.1 Caso General . . . . .                                                                      | 29        |
| III.1.1 Campo eléctrico en el plano focal . . . . .                                               | 29        |
| III.2 Caso particular: sistema estigmático cartesiano con fuente puntual en $A$ . . . . .         | 32        |
| III.2.1 Geometría del dioptrio estigmático . . . . .                                              | 32        |
| III.2.2 Forma general del campo incidente cuya fuente es $A$ . . . . .                            | 35        |
| III.2.3 Campo eléctrico en el plano focal . . . . .                                               | 36        |
| III.3 Reducción del problema a la parte transversal . . . . .                                     | 40        |
| III.4 Resultados especiales en las distintas bases de polarización . . . . .                      | 41        |
| III.4.1 Campo eléctrico en el plano focal en la representación circular . . . . .                 | 42        |
| III.4.2 Base cilíndrica . . . . .                                                                 | 46        |
| III.4.3 Base cartesiana . . . . .                                                                 | 50        |
| <b>IV Aplicaciones al dioptrio esférico</b>                                                       | <b>53</b> |
| IV.1 Campo incidente general emitido desde $A$ en función de dos funciones<br>escalares . . . . . | 58        |
| IV.2 Campo transmitido en plano tangente . . . . .                                                | 59        |
| IV.2.1 Transferencia del plano de entrada al dioptrio . . . . .                                   | 60        |
| IV.2.2 Transmisión a través del dioptrio . . . . .                                                | 60        |

|          |                                                                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| IV.2.3   | Transferencia del dioptrio al plano de salida . . . . .                                                                  | 61        |
| IV.2.4   | Operador de propagación plano a plano . . . . .                                                                          | 61        |
| IV.3     | .... .                                                                                                                   | 62        |
| <b>A</b> | <b>Transformada de Fourier bidimensional en coordenadas polares</b>                                                      | <b>63</b> |
| A.1      | Caso general . . . . .                                                                                                   | 63        |
| A.1.1    | Descomposición angular . . . . .                                                                                         | 64        |
| A.2      | Caso axialmente simétrico . . . . .                                                                                      | 66        |
| <b>B</b> | <b>Geometría esférica</b>                                                                                                | <b>67</b> |
| <b>C</b> | <b>Transformaciones de base: cilíndricas, cartesianas y circulares</b>                                                   | <b>69</b> |
| <b>D</b> | <b>Condiciones de frontera de las ecuaciones de Maxwell en dieléctricos</b>                                              | <b>71</b> |
| D.1      | Condiciones de frontera y coeficientes de Fresnel en dieléctricos . . . . .                                              | 73        |
| D.1.1    | Condiciones de frontera en una interfaz dieléctrica . . . . .                                                            | 73        |
| D.1.2    | Ondas planas y relaciones de dispersión . . . . .                                                                        | 74        |
| D.1.3    | Interfaz plana y coeficientes de Fresnel . . . . .                                                                       | 75        |
| <b>E</b> | <b>Deducción de la ecuación implícita y paramétrica del dioptrio estigmático</b>                                         | <b>77</b> |
| <b>F</b> | <b>Transferencia del campo incidente sobre la esfera al plano tangente</b>                                               | <b>81</b> |
| F.0.1    | Proyección esférica al plano tangente . . . . .                                                                          | 81        |
| F.0.2    | Corrección en la amplitud para asegurar conservación de la energía                                                       | 82        |
| F.0.3    | Operador de transferencia . . . . .                                                                                      | 83        |
| <b>G</b> | <b>Expansión en series para las ecuaciones de las superficies cartesianas y demás cantidades de interés relacionadas</b> | <b>85</b> |
|          | <b>Referencias</b>                                                                                                       | <b>93</b> |

# Notación y convenciones

| Símbolo                  | Significado                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| $\mathbf{x}$             | Vector de posición en $\mathbb{R}^3$ .                                           |
| $\mathbf{r}$             | Vector transversal en $\mathbb{R}^2$ , con $\mathbf{r} = (x, y)$ .               |
| $\mathbf{k}$             | Vector de onda en $\mathbb{R}^3$ .                                               |
| $\mathbf{k}_\perp$       | Componente transversal del vector de onda, $\mathbf{k}_\perp = (k_x, k_y)$ .     |
| $k_z$                    | Componente longitudinal del vector de onda.                                      |
| $\Psi(\mathbf{x})$       | Componente escalar del campo en el espacio tridimensional.                       |
| $\Psi(\mathbf{r}, z)$    | Campo escalar escrito en coordenadas transversales y longitudinal.               |
| $\mathcal{F}$            | Operador de transformada de Fourier.                                             |
| $\mathcal{F}_\perp$      | Transformada de Fourier bidimensional respecto de las coordenadas transversales. |
| $\mathcal{F}_\perp^{-1}$ | Transformada inversa de Fourier bidimensional transversal.                       |
| $\mathcal{R}$            | Operador de propagación (notación general).                                      |
| $\mathcal{R}_{ASM}$      | Operador de propagación del método de espectro angular.                          |
| NA                       | Apertura numérica del sistema óptico.                                            |

Table 1: Convenciones de notación empleadas en el documento.



# Introducción

EN el libro presente, se obtiene una representación integral del campo eléctrico en el plano focal de los *sistemas estigmáticos* formados de una superficie dioptrica. En la primera parte se da una presentación breve pero rigurosa de la óptica geoemétrica, con el objetivo principal de definir el concepto de estigmatismo que son los sistemas de interés de este trabajo al estar libres de *aberración geométrica*. En la segunda parte, se presentara la teoría ondulatoria/electromagnética de la luz de la cual se deriva la *teoría escalar de la difracción* y las leyes de transformación del campo eléctrico al cambiar de medio, que son las bases de nuestra teoría para abordar la *propagación electromagnética de la luz*. En la tercera parte, se calculan los *coeficientes de Fresnel* en las *Superficies Cartesianas* y los operadores transversales de fase, que son los recursos necesarios para aplicar la teoría a los sistemas de nuestro interés.

La teoría ondulatoria de la luz tomo considerable tiempo y esfuerzo para ser aceptada ampliamente, Fresnel, Franhoufer, ..., Defendieron la Teoría y la formularon matemáticamente. Para ellos el estado de la luz podía ser descrito por un *campo escalar*. Y fueron exitosos en el calculo del patrón de intensidad que se observaba en una pantalla luego de que la luz atravesará aperturas circulares, estructuras con bordes definidos, etc. Llamamos a esta doctrina, la teoría escalar de la luz o teoría escalar de la radiación.

Por las investigaciones de James Clerk Maxwell (1831-1879) y la posterior comprobación experimental realizada por Heinrich Hertz (1857-1894) se nos dio a conocer que *la luz* puede ser entendida como una *onda electromagnética*.

Este nuevo entendimiento de la naturaleza de la luz permitio explicar fenomenos como la polarización, y la interacción de la luz con la materia.

Es entonces, para esta nueva y refinada visión acerca de la naturaleza de la luz, insuficiente describir el estado de la luz mediante una función escalar, sino que es necesario describirla mediante al menos una función de campo vectorial.

Conociendo la teoría electromagnética de la radiación, incluso hoy en día son ampliamente utilizados las teorías escalares para computar como la luz se propaga en los sistemas ópticos, porque esta aproximación es suficiente cuando estamos solo interesados en el patrón de intensidad y el sistema no tiene una resolución descomunal.

El interés de este trabajo son los sistemas estigmáticos, porque asegura una correspondencia punto a punto entre el objeto y su imagen al menos para un par de ellos en el regimen geoemetrico, y es de esperar que conserven buenas propiedades en las teorías ondulatorias porque la condicion de mismo camino óptico, es equivalente a que en el trayecto, todos los rayos emitidos desde unos de los puntos estigmáticos acumulan exactamente la misma fase en su trayecto hasta su convergencia en el punto estigmático conjugado al primero.

La óptica moderna ha perfeccionado los instrumentos que empleamos para resolver tanto las estructuras más pequeñasrácticas muy extendidas en el campo de la óptica —tales como las aproximaciones paraxiales en óptica geométrica y ondulatoria, y el ignorar la naturaleza vectorial de la radiación— han sido suficientes para la gran mayoría de las aplicaciones, al costo de limitar la apertura numérica. Como es bien conocido por los instruidos en la ciencia de la luz, esta limitación restringe tanto la resolución alcanzable como la luminosidad captada por los sistemas ópticos. Si bien estas aproximaciones aportan cierta simplicidad calculacional, cada vez más los modelos se sustentan en aproximaciones sobre aproximaciones, de modo que un sentimiento de arbitrariedad perturba el intelecto—perturbación que ignoramos bajo el popular lema de «callar y calcular».

El presente trabajo no busca revolucionar nuestro entendimiento de la luz, sino respetar rigurosamente los principios fundamentales con los que comprendemos la radiación electromagnética, desarrollando un nuevo método para trabajar en óptica. Presentamos un método para calcular cómo se propaga la radiación desde las fuentes (el objeto), cómo se transforma al atravesar sistemas ópticos compuestos de lentes y espejos, y cómo obtener el resultado matemático riguroso de la imagen del sistema en la superficie donde se desee medir la radiación. Desarrollamos aquí la teoría ultraxial de la óptica.



# Chapter I

## Óptica Geométrica

La óptica geométrica fue la primera imagen conceptual que la humanidad elaboró para comprender la naturaleza de la luz. En esta concepción, la luz se entiende como compuesta de rayos que se propagan en línea recta a gran velocidad.

En algún momento se llegó a pensar que dicha velocidad era infinita; sin embargo, a partir de las observaciones de los eclipses de Júpiter [1] y de numerosos experimentos posteriores, sabemos, que la velocidad de la luz es finita.

Sin embargo, la propagación rectilínea de los rayos luminicos se ve modificada cuando la luz interactúa con los cuerpos materiales o, más precisamente, cuando atraviesa la frontera entre dos medios distintos. Como es manifiesto de la experiencia diaria en donde se observa como la luz se refleja en la superficies del agua, de los espejos, de los metales, &c, y que también cambia de dirección al pasar de un medio a otro, como se observa en los objetos que se sumergidos en el agua y en los lentes. En general, cuando la luz experimenta un cambio de medio, se divide en una parte que retorna al medio de procedencia, y otra que se transmite al nuevo medio, dando lugar a los rayos transmitidos. Estos dos fenómenos se conocen como *reflexión* y *refracción* respectivamente.

La *ley de la reflexión* fue conocida primero y mucho antes que la ley para la *ley de la refracción*, siendo concebidas como leyes separadas y *ad hoc*, en vez de responder a un principio natural. Definitivamente esta fue una gran incomodidad para los filosofos naturales que buscaban comprender la naturaleza de la luz, por la que la búsqueda de un principio que explicara el comportamiento de la luz.

Las investigaciones de Fermat dieron como resultado un principio natural por el cual se deducia las ya conocidas por entonces, leyes de reflexión y refracción, así como la propagación rectilínea.

### I.1 Principio de Fermat

*«Natura nihil agit frustra»*

La trayectoria  $\Gamma$  que toma la luz para viajar de un punto  $A$  a un punto  $B$ , de todas las posibles, es solo aquella que extrema el tiempo de trayecto

$$\Gamma = \{\Phi \mid \delta t(\Phi; A, B) = 0\} \quad (\text{I.1})$$

donde  $(\Phi, A, B)$  denota cualquier trayectoria  $\Phi$  que une  $A$  con  $B$ .

$$n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\| = k, \quad (\text{I.2})$$

## I.2 Ley Vectorial de Snell–Descartes

$$\mathbf{k}_t = \frac{n_1}{n_2} \{\mathbf{k}_i - (\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}\} - \mathbf{n} \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \{1 - (\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{n})^2\}} \quad (\text{I.3})$$

## I.3 Ovoides de Descartes

Las superficies cartesianas fueron introducidas por primera vez por el filósofo francés Rene Descartes en la *DIOPTRIQUE* [2], como solución al problema del estigmatismo.

Para que los rayos luminosos que emerguen desde un punto  $A$  convergan a otro punto  $A'$ , el tiempo que le toma a los rayos recorrer el trayecto de  $A$  hasta  $A'$  ha de ser el mismo, para que coincida en lugar y tiempo. Cuando esta condición se cumple, al par  $(A, A')$  se le conoce como *par conjugado*.

En general, la condición de que los rayos luminosos converjan todos simultaneamente en un mismo punto, se le conoce como *condición estigmática*.

Considerando los rayos que emergiendo de  $A$  se refractan o se reflejan en cierta superficie  $\Sigma$ , y convergen todos al mismo punto  $A'$ , denotamos  $\overline{AIA'}$  como el trayecto que realizan los rayos, siendo  $I$  un punto de la superficie  $\Sigma$ . Con  $A$  y  $A'$  fijos, solo los puntos de la superficie  $\Sigma$  pueden ser seleccionados para cumplir la condición estigmática.

De tal manera, que exigiendo matemáticamente la condición estigmática para los rayos que siguen el trayecto anteriormente mencionado, se determina la familia de superficies  $\Sigma$  que la satisfacen.

Tales superficies son conocidas ampliamente en la literatura *Ovoide de Descartes*, en atribución a el filosofo francés Rene Descartes, que escribió sobre ellas en la *DIOPTRIQUE*.

La búsqueda matemática de esta superficie se hace exigiendo a la superficie que los rayos emitidos desde un punto  $A$  lleguen todos al mismo tiempo a  $A'$  independientemente del punto de la superficie que se tome como intermedio. Llamando al punto intermedio  $I$

$$n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\| = k, \quad (\text{I.4})$$

$$f_\Sigma = n_0 \|AQ\| + n' \|QA'\| - k = 0, \quad (\text{I.5})$$

$$f_\Sigma(x, y, z) = OGz^2 - 2(1 + S\varphi^2)z + (O + T\varphi^2)\varphi^2 = 0 \quad (\text{I.6})$$

$$z(\varphi) = \frac{(O + T\varphi^2)\varphi^2}{1 + S\varphi^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\varphi^2}} \quad (\text{I.7})$$

$$r(\varphi) = \sqrt{\varphi^2 - z^2(\varphi)} \quad (\text{I.8})$$

La manera de referirse a un punto  $Q$  de  $\Sigma$  desde el punto  $O$ , se hace mediante el vector  $\overrightarrow{OQ}$ , que junto con las ecuaciones paramétricas I.7 y I.8 se puede expresar en la forma:

$$\overrightarrow{OQ} = z(\rho)\hat{\mathbf{z}} + r(\rho)\hat{\mathbf{r}}(\varphi), \quad (\text{I.9})$$

Las leyes de la óptica geométrica permiten determinar, a partir de la dirección del rayo incidente y el punto de intersección del rayo con la superficie, la dirección del rayo transmitido o reflejado en dicho punto. Y no depende del punto en sí, sino de la normal de la superficie en ese punto como es manifiesto de la ley vectorial I.3 hallada desde el *principio de Fermat*.

Así, procedemos a escribir el vector normal de incidencia para un punto cualesquiera  $Q \in \Sigma$  parametrizado por  $(\rho, \phi)$ .

Sea  $P$  el origen de el rayo incidente y  $Q(\rho, \phi)$  el punto de intersección del rayo con la superficie  $\Sigma$ , es manifiesto que el vector unitario de incidencia  $\hat{\mathbf{u}}$  es el vector unitario de  $\overrightarrow{AQ}$ , es decir

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\overrightarrow{PQ}}{\|\overrightarrow{PQ}\|}. \quad (\text{I.10})$$

Sean  $(z_0, r_0, \varphi_0)$  las coordenadas de  $P$ , de modo que

$$\overrightarrow{OP} = z_0\hat{\mathbf{z}} + r_0\hat{\mathbf{r}}(\varphi_0) \quad (\text{I.11})$$

Contruimos pues el vector  $\overrightarrow{OQ}$ ,

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OP} \quad (\text{I.12})$$

$$\overrightarrow{PQ} = (z(\rho) - z_0)\hat{\mathbf{z}} + (r(\rho) - r_0 \cos \Delta\varphi)\hat{\mathbf{r}}(\varphi) + r_0 \sin \Delta\varphi \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi), \quad (\text{I.13})$$

donde  $\Delta\varphi$  es la diferencia  $\varphi - \varphi_0$ .

Calculamos la norma de  $\overrightarrow{PQ}$

$$\|\overrightarrow{PQ}\|^2 = \rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2 + r_0^2 - 2r(\rho)r_0 \cos \Delta\varphi, \quad (\text{I.14})$$

y finalmente obtenemos el vector normal de incidencia

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{(z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + (r(\rho) - r_0 \cos \Delta\varphi) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + (r_0 \sin \Delta\varphi) \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi)}{\sqrt{(z(\rho) - z_0)^2 + r(\rho)^2 + r_0^2 - 2r(\rho)r_0 \cos \Delta\varphi}}. \quad (\text{I.15})$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{(z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{z}} + (r(\rho) - r_i \cos \Delta\varphi) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + (r_i \sin \Delta\varphi) \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi)}{\sqrt{(z(\rho) - z_i)^2 + r(\rho)^2 + r_i^2 - 2r(\rho)r_i \cos \Delta\varphi}}. \quad (\text{I.16})$$

Si los puntos  $P$  y  $P'$  viven en el eje óptico, la expresión para  $\hat{\mathbf{u}}$  se simplifica como:

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{(z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_i + z_i^2}} \quad (\text{I.17})$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{(z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}} \quad (\text{I.18})$$

Cuando  $P$  esta en el plano  $(z, r)$ , se cumple que  $\Delta\varphi = 0$ , de tal manera que  $\hat{\mathbf{u}}$  toma la forma

Procedemos ahora con el cálculo de la normal, en un punto  $Q$  parametrizado por  $(\rho, \phi)$ , denotemos al vector normal en el punto  $Q = Q(\rho, \varphi)$  como  $\hat{\mathbf{n}}$ , y construyamos un vector  $\vec{N}$  proporcional a  $\hat{\mathbf{n}}$

$$\vec{N} = \frac{\partial \mathbf{r}_\Sigma}{\partial \rho} \times \frac{\partial \mathbf{r}_\Sigma}{\partial \phi}$$

$$\vec{N}(\rho, \varphi) = \frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \rho} \times \frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \varphi} = r(\rho) r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - r(\rho) z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) = r(\rho) \left( r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) \right),$$

donde hemos usado el hecho de que

$$\frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \rho} = z'(\rho) \hat{\mathbf{z}} + r'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi), \quad \frac{\partial \overrightarrow{OQ}}{\partial \varphi} = r(\rho) \hat{\boldsymbol{\varphi}}(\varphi).$$

La norma de  $\vec{N}$  esta dada por

$$|\vec{N}| = r(\rho) \sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}$$

De esta manera, obtenemos el vector unitario  $\hat{\mathbf{N}}$ , desde la definición:

$$\hat{\mathbf{n}}(\rho, \varphi) = \frac{\vec{N}}{|\vec{N}|},$$

por lo tanto,

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}}. \quad (\text{I.19})$$

$$\hat{\mathbf{N}}(Q) = \frac{\nabla f_{\Sigma}(Q)}{\|f_{\Sigma}(Q)\|} \quad (\text{I.20})$$



## Chapter II

# Óptica Ondulatoria

La visión geométrica de la luz, si bien elegante, y suficiente para muchas de las aplicaciones elementales, no captan por completo la verdadera naturaleza de la luz, pues bien se vio acorralada este modelo teórico frente a fenómenos como la interferencia, la difracción, la birrefringencia, por mencionar algunos. Estos problemas, hacían temblar este modo de entender la luz, se fue acumulando las experiencias que contradecían este modelo, hasta que la paradoja se hizo innegable. Por otro lado, las investigaciones concernientes a los fenómenos eléctricos y magnéticos, dio fruto a grandes avances en el entendimiento de estas fuerzas de la naturaleza, fue Faraday el que entendió como se influían mutuamente lo que sugería una misma naturaleza, también observó experimentalmente como la luz era influido por estas fuerzas ahora mejor entendidas. James Clerk Maxwell en una tarea verdaderamente unificadora, y excelsa matemáticamente, sintetizó las ideas de su época en las ecuaciones que lleva su nombre, y por una necesidad física de conservación y el conocimiento matemático de las ecuaciones que la aseguraban, fue más allá que sus predecesores postulando las ondas como consecuencia de respetar este principio de conservación para la carga eléctrica [3].

### II.1 Ecuaciones de Maxwell

En su forma general, las ecuaciones de Maxwell pueden escribirse como

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \frac{\rho(\mathbf{x}, t)}{\epsilon_0} \quad \nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = 0, \quad (\text{II.1})$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \mu_0 \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t}, \quad (\text{II.2})$$

y, en el caso particular del *vacío*, donde no existen cargas ni corrientes libres,

$$\rho(\mathbf{x}, t) = 0, \quad \mathbf{J}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{0},$$

las ecuaciones toman la forma

$$\nabla \cdot \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = 0 \quad \nabla \cdot \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = 0, \quad (\text{II.3})$$

$$\nabla \times \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = -\frac{\partial \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t} \quad \nabla \times \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t}, \quad (\text{II.4})$$

De la combinación adecuada de estas ecuaciones se concluye que los campos satisfacen ecuaciones de onda de la forma

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = 0, \quad (\text{II.5})$$

$$\nabla^2 \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}(\mathbf{x}, t)}{\partial t^2} = 0, \quad (\text{II.6})$$

donde

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$$

es la velocidad característica de propagación de la onda electromagnética en el vacío.

Por el teorema de Fourier sabemos que toda función admite una representación armónica de la forma, de modo que podemos escribir el campo eléctrico en dicha representación como se sigue

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}_\omega(\mathbf{x}) e^{-i\omega t} d\omega \quad (\text{II.7})$$

En la representación armónica el campo magnético se obtiene fácilmente, como

$$\mathbf{B}_\omega = \frac{1}{i\omega} \nabla \times \mathbf{E}_\omega, \quad (\text{II.8})$$

por lo que en lo sucesivo omitiremos el campo magnético en nuestro análisis, pues la información del campo eléctrico nos es suficiente. Siendo de este modo

$$\nabla^2 \mathbf{E}(\mathbf{x}) + k^2 \mathbf{E} = 0, \quad (\text{II.9})$$

donde  $k = \omega/c$ , la ecuación fundamental para la propagación de el campo armónico.

La ecuación II.9 es equivalente a una ecuación de Helmholtz escalar para cada una de sus componentes cartesianas, sea  $\Psi(\mathbf{x})$  una de esas componentes, escribimos

$$\nabla^2 \Psi(\mathbf{x}) + k^2 \Psi(\mathbf{x}) = 0. \quad (\text{II.10})$$

Que es la ecuación base de los métodos escalares de propagación, siendo los métodos de propagación en últimas soluciones a esta dada unas condiciones iniciales, los métodos se dividen en exactos y aproximados, según si resuelven la ecuación de Helmholtz (II.10) de forma exacta o aproximada.

## II.2 Propagación de los campos

### II.2.1 Método de espectro angular

El método de espectro angular permite determinar el campo escalar en un plano  $z > 0$  a partir de su valor conocido en el plano inicial  $z = 0$ . Su fundamento consiste en



descomponer el campo como una superposición continua de ondas planas, cada una de las cuales evoluciona de manera simple bajo la ecuación de Helmholtz.

Para ello, se separa primero el operador laplaciano en su parte transversal y longitudinal,

$$\nabla^2 = \nabla_{\perp}^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \quad \nabla_{\perp}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \quad (\text{II.11})$$

de modo que la ecuación de Helmholtz toma la forma

$$\left( \nabla_{\perp}^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2 \right) \Psi(\mathbf{r}, z) = 0, \quad (\text{II.12})$$

donde  $\mathbf{r} = (x, y)$  representa la coordenada transversal.

Introducimos ahora la transformada de Fourier bidimensional sobre el plano transversal mediante

$$\mathcal{F}_{\perp}\{\Psi\} = \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_{\perp}; z) = \iint_{\mathbb{R}^2} \Psi(\mathbf{r}, z) e^{-i\mathbf{k}_{\perp} \cdot \mathbf{r}} d^2\mathbf{r}, \quad (\text{II.13})$$

y su inversa

$$\Psi(\mathbf{r}, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{\mathbb{R}^2} \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_{\perp}; z) e^{i\mathbf{k}_{\perp} \cdot \mathbf{r}} d^2\mathbf{k}_{\perp}, \quad (\text{II.14})$$

donde  $\mathbf{k}_{\perp} = (k_x, k_y)$  es el vector de onda transversal.

Aplicando  $\mathcal{F}_{\perp}$  sobre la ecuación (II.12), y usando que

$$\mathcal{F}_{\perp}\{\nabla_{\perp}^2 \Psi\} = -|\mathbf{k}_{\perp}|^2 \tilde{\Psi}, \quad (\text{II.15})$$

se obtiene la ecuación diferencial ordinaria

$$\frac{\partial^2 \tilde{\Psi}}{\partial z^2} + (k^2 - |\mathbf{k}_{\perp}|^2) \tilde{\Psi} = 0. \quad (\text{II.16})$$

Esta expresión muestra que cada componente espectral transversal evoluciona independientemente como una onda plana.

Definiendo la componente longitudinal del vector de onda mediante la relación de dispersión

$$k^2 = |\mathbf{k}_{\perp}|^2 + k_z^2, \quad (\text{II.17})$$

se obtiene

$$k_z(\mathbf{k}_\perp) = \begin{cases} \sqrt{k^2 - |\mathbf{k}_\perp|^2}, & |\mathbf{k}_\perp|^2 \leq k^2, \\ i\sqrt{|\mathbf{k}_\perp|^2 - k^2}, & |\mathbf{k}_\perp|^2 > k^2. \end{cases} \quad (\text{II.18})$$

La elección de la rama con  $\text{Im}(k_z) \geq 0$  garantiza que las componentes evanescentes no crezcan exponencialmente para  $z > 0$ .

Las componentes tales que  $|\mathbf{k}_\perp|^2 \leq k^2$  corresponden a ondas propagantes, mientras que aquellas con  $|\mathbf{k}_\perp|^2 > k^2$  representan campos evanescentes que decaen exponencialmente con la distancia.

La solución general de (II.16) es

$$\tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; z) = A(\mathbf{k}_\perp) e^{ik_z z} + B(\mathbf{k}_\perp) e^{-ik_z z}, \quad (\text{II.19})$$

y para propagación hacia adelante ( $z > 0$ ) se conserva únicamente la componente físicamente saliente,

$$\tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; z) = \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; 0) e^{ik_z(\mathbf{k}_\perp) z}. \quad (\text{II.20})$$

Esta es la esencia del método de espectro angular: en el dominio espectral, la propagación longitudinal se reduce a una simple multiplicación por un factor exponencial.

Finalmente, sustituyendo (II.20) en la transformada inversa (II.14), obtenemos

$$\Psi(\mathbf{r}, z) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iint_{\mathbb{R}^2} \tilde{\Psi}(\mathbf{k}_\perp; 0) \exp[i(\mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{r} + k_z(\mathbf{k}_\perp) z)] d^2\mathbf{k}_\perp. \quad (\text{II.21})$$

Esta representación expresa el campo como una superposición continua de ondas planas, cada una caracterizada por su vector de onda transversal  $\mathbf{k}_\perp$  y su evolución longitudinal determinada por  $k_z$ .

De manera operatorial, la propagación puede escribirse como

$$\Psi(\mathbf{r}, z) = \mathcal{R}_{ASM}(z) \Psi(\mathbf{r}, 0), \quad (\text{II.22})$$

donde

$$\mathcal{R}_{ASM}(z) = \mathcal{F}_\perp^{-1} \{ e^{ik_z(\mathbf{k}_\perp) z} \} \mathcal{F}_\perp. \quad (\text{II.23})$$

El operador  $\mathcal{R}_{ASM}(z)$  diagonaliza el laplaciano transversal  $\nabla_\perp^2$ , transformando la ecuación diferencial parcial de Helmholtz en una multiplicación espectral simple. Esta formulación constituye la base de los métodos numéricos de propagación mediante FFT y conecta naturalmente con las aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer en el régimen paraxial.

### II.2.2 Límite de resolución

Tomamos como punto de partida el resultado del método de espectro angular, ecuación (II.21), que expresa el campo como superposición de ondas planas propagantes y evanescentes. En particular, el campo escalar en el medio puede escribirse como:

$$\Psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{\Psi}(k_x, k_y, 0) e^{i(k_x x + k_y y + k_z z)} dk_x dk_y. \quad (\text{II.24})$$

donde

$$k_z = \sqrt{k^2 - k_x^2 - k_y^2}, \quad k = |\mathbf{k}| = \frac{2\pi n}{\lambda}, \quad (\text{II.25})$$

con  $n$  el índice de refracción del medio y  $\lambda$  la longitud de onda en el vacío.

La dirección de propagación de cada onda plana viene dada por

$$\frac{\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{z}}}{k} = \cos \theta \quad \Rightarrow \quad \frac{k_z}{k} = \cos \theta. \quad (\text{II.26})$$

De donde se obtiene

$$\sin \theta = \frac{k_{\perp}}{k} = \frac{\sqrt{k_x^2 + k_y^2}}{k}, \quad (\text{II.27})$$

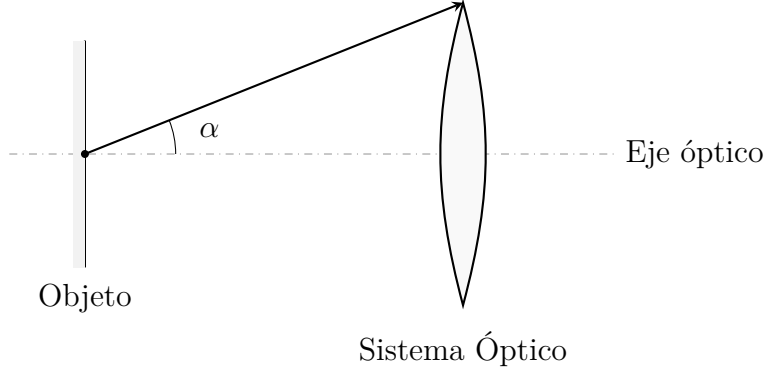
con  $k_{\perp} = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$ .

La apertura numérica del sistema esta dada por [4]

$$\text{NA} = n \sin \theta. \quad (\text{II.28})$$

La finitud de los sistemas ópticos, debida a la finitud de las lentes y de las pupilas, imponen un ángulo máximo de aceptación desde los cuales los rayos del objeto pueden ser emitidos para que pasen al sistema, sea  $\alpha$  este ángulo, se sigue que las componentes que se emiten con un ángulo  $\theta$  deben ser menores o iguales al ángulo máximo de aceptación  $\alpha$ , de lo que se sigue que

$$n \sin \alpha \geq n \sin \theta = \text{NA}. \quad (\text{II.29})$$

Figure II.1: Ilustración del ángulo de apertura  $\alpha$ .

Que es equivalente a

$$k_{\perp} \leq k \sin \theta_{\max} = k \frac{\text{NA}}{n}. \quad (\text{II.30})$$

En términos de frecuencias espaciales

$$f_{\perp} = \frac{k_{\perp}}{2\pi} \leq \frac{k}{2\pi} \frac{\text{NA}}{n} = \frac{n/\lambda}{1} \frac{\text{NA}}{n} = \frac{\text{NA}}{\lambda}. \quad (\text{II.31})$$

Por tanto, el sistema transmite frecuencias espaciales hasta

$$f_{\max} = \frac{\text{NA}}{\lambda}. \quad (\text{II.32})$$

Considérese ahora un objeto limitado a una extensión  $d$  en la dirección  $x$ . Su desarrollo en serie de Fourier contiene armónicas con números de onda

$$\begin{aligned} k_x &= \frac{n\pi}{d}, \\ n &= 0, 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (\text{II.33})$$

y por tanto

$$f_x = \frac{k_x}{2\pi} = \frac{n}{2d}, \quad (\text{II.34})$$

Para que la estructura correspondiente sea resoluble, al menos el primer armónico  $n = 1$  debe ser transmitido por el sistema:

$$\frac{1}{2d} \leq f_{\max} = \frac{\text{NA}}{\lambda}. \quad (\text{II.35})$$

De aquí se obtiene el límite de resolución de Abbe:

$$d \geq \frac{\lambda}{2 \text{NA}}. \quad (\text{II.36})$$

Por lo que el límite inferior de detalle resoluble esta dado por

$$d_{min} = \frac{\lambda}{2NA}, \quad (\text{II.37})$$

donde  $\lambda$  es la longitud de onda en el vacío, y NA es la apertura numérica definida en la ecuación (II.28).

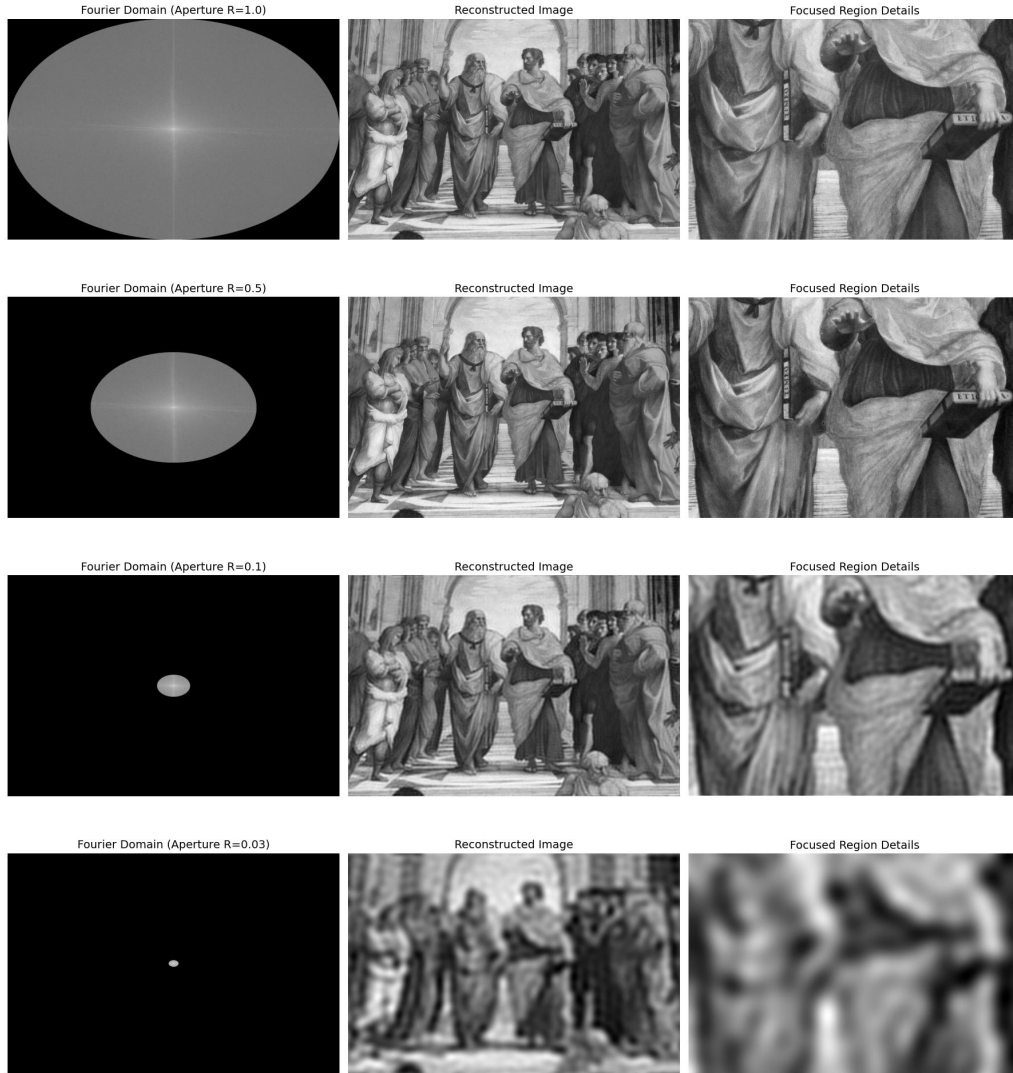


Figure II.2: Pérdida de detalle al reducir la apertura numérica: las frecuencias espaciales altas quedan fuera de banda y no son transmitidas por el sistema óptico. Se observa que las frecuencias espaciales más altas contienen los detalles más finos.

De acá se sigue que amentar el tamaño de la pupila y aumentar el índice de refracción  $n$  da lugar a una mayor resolución, por lo que las aproximaciones paraxiales limitan la resolución que los sistemas pueden alcanzar debido a que no contemplan frecuencias mayores donde estan los detalles más finos.

## II.3 Solución por la Segunda Identidad de Green

Además del tratamiento en el dominio de las frecuencias espaciales mediante el método del espectro angular, la propagación en el vacío puede formularse también desde una perspectiva puramente espacial. En lugar de descomponer el campo en ondas planas, esta formulación reconstruye el campo en un punto del espacio a partir de los valores que el campo toma sobre una superficie que encierra el dominio de interés.

La base matemática de esta formulación es la segunda identidad de Green [5]. Su importancia radica en que permite transformar el problema diferencial asociado a la ecuación de Helmholtz en una representación integral de frontera. En una región homogénea, isotrópica y libre de fuentes, cada componente cartesiana del campo eléctrico satisface una ecuación escalar de Helmholtz. Por tanto, si  $U(\mathbf{r})$  representa una componente escalar del campo, se tiene

$$\nabla^2 U(\mathbf{r}) + k^2 U(\mathbf{r}) = 0. \quad (\text{II.38})$$

Sea  $V$  un volumen limitado por una superficie cerrada  $\Sigma(V)$ , y sea  $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$  la función de Green saliente asociada al operador de Helmholtz, definida por

$$(\nabla'^2 + k^2) G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'). \quad (\text{II.39})$$

La segunda identidad de Green aplicada a las funciones  $U(\mathbf{r}')$  y  $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$  establece que

$$\int_V [G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \nabla'^2 U(\mathbf{r}') - U(\mathbf{r}') \nabla'^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')] dV' = \oint_{\Sigma(V)} \left[ G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.40})$$

En el integrando del lado izquierdo se puede sumar y restar el término  $k^2 G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') U(\mathbf{r}')$ . Como  $k^2 G U - k^2 U G = 0$ , se obtiene

$$G \nabla'^2 U - U \nabla'^2 G = G(\nabla'^2 + k^2)U - U(\nabla'^2 + k^2)G. \quad (\text{II.41})$$

Por tanto, la segunda identidad de Green puede escribirse directamente en términos del operador de Helmholtz como

$$\int_V [G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')(\nabla'^2 + k^2)U(\mathbf{r}') - U(\mathbf{r}')(\nabla'^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')] dV' = \oint_{\Sigma(V)} \left[ G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.42})$$

Ahora bien, como  $U$  satisface la ecuación homogénea de Helmholtz,

$$(\nabla'^2 + k^2)U(\mathbf{r}') = 0, \quad (\text{II.43})$$

mientras que  $G$  satisface

$$(\nabla'^2 + k^2)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = -4\pi\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}'), \quad (\text{II.44})$$

el miembro volumétrico se reduce a

$$\int_V 4\pi U(\mathbf{r}')\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV'. \quad (\text{II.45})$$

Si el punto de observación  $\mathbf{r}$  pertenece al volumen  $V$ , la propiedad de selección de la delta de Dirac da

$$\int_V 4\pi U(\mathbf{r}')\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') dV' = 4\pi U(\mathbf{r}). \quad (\text{II.46})$$

Se obtiene entonces

$$4\pi U(\mathbf{r}) = \oint_{\Sigma(V)} \left[ G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma', \quad (\text{II.47})$$

y, finalmente,

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \oint_{\Sigma(V)} \left[ G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.48})$$

Esta expresión es el teorema integral de Green para la ecuación de Helmholtz. En ella,

$$\frac{\partial}{\partial n'} = \mathbf{n}' \cdot \nabla' \quad (\text{II.49})$$

denota la derivada normal exterior sobre la frontera  $\Sigma(V)$ .

Para aplicar esta representación al problema de propagación, se escoge una superficie cerrada formada por dos partes:

$$\Sigma(V) = \Sigma_1 \cup \Sigma_2, \quad (\text{II.50})$$

donde  $\Sigma_1$  es el plano de apertura y  $\Sigma_2$  es una superficie hemisférica que cierra el volumen y cuyo radio se hace tender a infinito. De esta forma, la integral sobre la frontera se separa como

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_1} \left[ G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma' + \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_2} \left[ G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.51})$$

Considerando que el campo y la función de Green satisfacen la condición de radiación de Sommerfeld [6], la contribución sobre la superficie hemisférica  $\Sigma_2$  se anula en el límite en que su radio tiende a infinito:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Sigma_2} \left[ G \frac{\partial U}{\partial n'} - U \frac{\partial G}{\partial n'} \right] d\sigma' = 0. \quad (\text{II.52})$$

Por consiguiente, la representación integral se reduce únicamente a la contribución sobre el plano de apertura  $\Sigma_1$ :

$$U(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{\Sigma_1} \left[ G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial U(\mathbf{r}')}{\partial n'} - U(\mathbf{r}') \frac{\partial G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')}{\partial n'} \right] d\sigma'. \quad (\text{II.53})$$

Esta es la forma espacial de la propagación escalar en términos del teorema integral de Green. El campo en el punto de observación  $\mathbf{r}$  queda determinado por los valores del campo  $U$  y de su derivada normal sobre el plano de apertura. Así, el problema de propagación se reformula como un problema de frontera: el campo no se obtiene mediante una descomposición espectral, sino mediante la contribución integral de los datos definidos sobre la superficie desde la cual emerge la onda.

Al elegir una función de Green  $G(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$  construida mediante el método de imágenes para que cumpla condiciones de frontera adecuadas (haciendo que la propia función de Green se anule en el plano), obtenemos:

$$G_1 = \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}^*\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}^*\|} - \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}. \quad (\text{II.54})$$

Remplazando esta función y calculando su derivada normal respecto a la superficie, la expresión se reduce a la primera fórmula de difracción de Rayleigh-Sommerfeld:

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \cos(\mathbf{n}, \mathbf{r} - \mathbf{r}') \left\{ ik - \frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \right\} \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} d\sigma'. \quad (\text{II.55})$$

Dado que  $\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r} - \mathbf{r}') = \frac{z-z'}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}$ , reescribimos:

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \frac{z-z'}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \left\{ ik - \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} \right\} \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^2} d\sigma'. \quad (\text{II.56})$$

Hasta aquí, los desarrollos han sido exactos. La primera aproximación física que vamos a aplicar consiste en analizar el término entre llaves:

$$ik - \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|} = \frac{2\pi i}{\lambda} - \frac{1}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}. \quad (\text{II.57})$$

Bajo la justificación de que estudiaremos la propagación a distancias  $\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\| \gg \lambda$ , el primer término representa una contribución mucho mayor y domina completamente. Despreciando el segundo término, la integral toma la forma:

$$U(\mathbf{r}) = -\frac{ik}{2\pi} (z-z') \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|^2} d\sigma', \quad (\text{II.58})$$



que, reordenando los factores de número de onda, resulta en la expresión clásica del principio de Huygens:

$$U(\mathbf{r}) = \frac{(z - z')}{i\lambda} \int_{\Sigma} U(\mathbf{r}') \frac{e^{ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}'\|}}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2} d\sigma'. \quad (\text{II.59})$$

La asunción de que  $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| \gg \lambda$  es sumamente plausible en la inmensa mayoría de escenarios ópticos macroscópicos, por lo que la ecuación (II.59) posee un extenso rango de validez.

### II.3.1 Aproximación de Fresnel

Podemos realizar más asunciones físicas para simplificar matemáticamente el problema. Si los rayos que van desde un punto  $Q$  en el campo de la apertura hasta un punto de observación  $P$  son prácticamente paralelos al eje óptico (régimen paraxial), podemos aproximar distancias. Esto se cumple si:

1. Las distancias transversales al eje óptico (tanto en la apertura como en el plano de observación) son pequeñas.
2. Las distancias de propagación  $z$  son muy grandes en comparación con dichas dimensiones transversales.

Bajo estas consideraciones paraxiales, aproximamos el término inversamente proporcional a la distancia geométrica (que actúa sobre la amplitud) tomando simplemente la distancia longitudinal:

$$\frac{1}{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|} \approx \frac{1}{z - z'}. \quad (\text{II.60})$$

Por el contrario, el término de distancia  $\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|$  presente en el exponente complejo regula la fase de la onda. Al estar multiplicado por el número de onda  $k$ , es extremadamente sensible a variaciones pequeñas. Para no perder esta información vital, realizamos una expansión binomial hasta el segundo orden:

$$\|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\| \approx z \left[ 1 + \frac{(x - x')^2}{2z^2} + \frac{(y - y')^2}{2z^2} \right], \quad (\text{II.61})$$

donde por simplicidad hemos tomado el plano fuente en  $z' = 0$ .

Sustituyendo estas aproximaciones en la integral de propagación, obtenemos la conocida **Integral de Fresnel**:

### II.3.2 Integral de Fresnel

$$U(x, y) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x', y') e^{i\frac{k}{2z}[(x-x')^2 + (y-y')^2]} dx' dy'. \quad (\text{II.62})$$

Matemáticamente, este resultado revela una naturaleza lineal e invariante ante desplazamientos espaciales, lo cual permite escribir la propagación de manera directa en términos de una convolución espacial:

$$U(x, y) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \left( U(x, y) * e^{i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \right). \quad (\text{II.63})$$

Asimismo, si expandimos el término cuadrático dentro de la exponencial en la integral de Fresnel (II.62):

$$(x - x')^2 + (y - y')^2 = (x^2 + y^2) + (x'^2 + y'^2) - 2(xx' + yy'),$$

podemos reescribir el campo de forma equivalente extrayendo fuera de la integral los factores que no dependen de  $(x', y')$ :

$$U(x, y; z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} \left[ U(x', y') e^{i\frac{k}{2z}(x'^2+y'^2)} \right] e^{-i\frac{2\pi}{\lambda z}(xx' + yy')} dx' dy'. \quad (\text{II.64})$$

La integral resultante no es más que la Transformada de Fourier del campo de entrada modificado por una fase cuadrática. De esta manera, el campo en  $z$  queda expresado mediante la operación:

$$U(x, y; z) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \mathcal{F} \left\{ e^{i\frac{k}{2z}(x'^2+y'^2)} U(x', y') \right\} (f_x, f_y), \quad (\text{II.65})$$

donde las frecuencias espaciales se evalúan específicamente en:

$$f_x = \frac{x}{\lambda z}, \quad f_y = \frac{y}{\lambda z}. \quad (\text{II.66})$$

Esta demostración conecta analíticamente la integral espacial de difracción con el uso fundamental de herramientas en el dominio de las frecuencias, cerrando así la conceptualización paralela entre este método paraxial y el método de espectro angular (ASM).

## II.4 Transformación que sufre el campo eléctrico al cambiar de medio

Cuando la radiación se encuentra con una interfaz que separa dos medios, sufre transformaciones debido a la diferencia entre las propiedades de los medios. Al ser las ecuaciones que rigen la propagación dependientes de las propiedades del medio, en cada región son ligeramente distintas las ecuaciones que se han de satisfacer en la sección D.

Estas condiciones de frontera, permiten conocer el campo que se transmite dado el incidente, ambos sobre la interfaz  $\Sigma$  que separa los dos medios.

Escribiendo el campo por su espectro

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{\mathbb{K}^3} \hat{\mathbf{E}}(\mathbf{k}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d^3x,$$

al remplazarlo en las condiciones de frontera, se encuentra la ley de transformación para cada componente  $\mathbf{k}$  del campo.

El campo incidente  $\hat{\mathbf{E}}(\mathbf{k})$  se transforma de forma diferente en cada punto de la interfaz, y de manera diferente en dos polarizaciones principales  $\hat{\mathbf{s}}$  y  $\hat{\mathbf{p}}$ .

Para definir las polarizaciones  $\hat{\mathbf{s}}$  y  $\hat{\mathbf{p}}$  primero hay que definir el plano  $\Pi$  de incidencia

$$\Pi = \text{span}\{\hat{\mathbf{k}}, \hat{\mathbf{N}}\}, \quad (\text{II.67})$$

definimos así entonces los vectores unitarios  $\hat{\mathbf{s}}$  y  $\hat{\mathbf{p}}$  según

$$\hat{\mathbf{p}} \in \Pi, \quad \hat{\mathbf{p}} \perp \hat{\mathbf{k}}, \quad (\text{II.68})$$

$$\hat{\mathbf{s}} \perp \Pi. \quad (\text{II.69})$$

Así el campo transmitido  $\mathbf{E}'_{\Sigma}$  sobre la interfaz  $\Sigma$ , dado el campo incidente  $\mathbf{E}_{\Sigma}$  sobre  $\Sigma$  tambien, esta dado por

$$\mathbf{E}'_{\Sigma} = t_p(\mathbf{E}_{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}})\hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{s}})\hat{\mathbf{s}}', \quad (\text{II.70})$$

(veáse (D.1) para una deducción detallada de este resultado).

El resultado puede ser escrito en notacion bra-ket de la forma

$$\mathbf{E}'_{\Sigma} = t_p |\hat{\mathbf{p}}'\rangle \langle \hat{\mathbf{p}} | \mathbf{E}_{\Sigma} \rangle + t_s |\hat{\mathbf{s}}'\rangle \langle \hat{\mathbf{s}} | \mathbf{E}_{\Sigma} \rangle. \quad (\text{II.71})$$

Definimos el operador  $\mathcal{P}$ , que aplicado sobre el campo sobre una interfaz  $\Sigma$  da el campo transmitido sobre esa misma interfaz. Es decir

$$\mathbf{E}'_{\Sigma} = \mathcal{P}\{\mathbf{E}_{\Sigma}\} \quad (\text{II.72})$$

Matemáticamente, el operador  $\mathcal{P}$  se puede representar como

$$\mathcal{P} = t_p |\hat{\mathbf{p}}'\rangle \langle \hat{\mathbf{p}}| + t_s |\hat{\mathbf{s}}'\rangle \langle \hat{\mathbf{s}}|. \quad (\text{II.73})$$

Los coeficientes  $t_s$ ,  $t_p$  se conocen como coeficientes de Fresnel para la transmisión, y estan dados por

$$t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t} \quad (\text{II.74})$$

$$t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_i}{n_2 \cos \theta_i + n_1 \cos \theta_t} \quad (\text{II.75})$$

donde los cosenos  $\cos \theta_i$  y  $\cos \theta_t$  son los cosenos de incidencia y de refracción respectivamente y se definen como

$$\cos \theta_i = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}} \quad (\text{II.76})$$

$$\cos \theta_t = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{k}}' \quad (\text{II.77})$$

## Chapter III

# Campo en el plano focal en un sistema estigmático simple refractivo

En la sección presente, se calcula el campo en el plano focal en un sistema estigmático simple, formado por una sola superficie dióptrica. Asumimos que incide un campo esférico desde uno de los puntos estigmáticos  $A$  y calcularemos el campo refractado en un plano perpendicular al eje óptico que contenga al otro punto estigmático  $A'$ .

### III.1 Caso General

En esta primera parte no especificaremos aún el campo incidente como aquel emitido desde uno de los puntos estigmáticos. El objetivo es obtener una expresión general para el campo transmitido y propagado, dado un campo inicial cualquiera sobre el plano de referencia  $P$ . La especialización al caso en que la fuente se encuentra en  $A$  se realizará posteriormente.

#### III.1.1 Campo eléctrico en el plano focal

El problema que se resolverá en la presente subsección es el de determinar el campo eléctrico en el plano focal dado un campo inicial cualquiera, el cual posteriormente especificaremos como el campo incidente correspondiente a una fuente puntual centrada en uno de los puntos estigmáticos, pero en principio los cálculos aquí presentados son de una naturaleza general.

*Denotaremos como  $\mathbf{E}$  en general al campo incidente, y a  $\mathbf{E}'$  el campo tras la refracción.*

Sea  $\mathbf{E}_p(\mathbf{r})$  el campo eléctrico en el plano  $P$ . Calcúlese el campo en  $P'$  a una distancia  $d$  del plano  $P$ .

Transfírase  $\mathbf{E}_p$  a la superficie  $\Sigma$  adicionando la fase que acumula el campo en su trayecto. Considerar que el campo describe una línea recta en su recorrido de  $P$  a  $Q$  y asumir que dicho recorrido es aproximadamente horizontal, justificando esto porque consideraremos como primera aproximación un ángulo  $\alpha$  moderado.

Con tales consideraciones, el campo  $\mathbf{E}_\Sigma$  sobre  $\Sigma$  estará dado por

$$\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{r}) = e^{ikz(\mathbf{r})} \mathbf{E}_p(\mathbf{r}). \quad (\text{III.1})$$

Equivalentemente,

$$\mathbf{E}_\Sigma(r, \phi, z(r)) = e^{ikz(r)} \mathbf{E}_p(r, \phi, z = 0). \quad (\text{III.2})$$

Así, calculamos el campo transmitido sobre la interfaz  $\Sigma$ :

$$\mathbf{E}'_\Sigma(\mathbf{q}) = t_p(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{s}}) \hat{\mathbf{s}}. \quad (\text{III.3})$$

Descomponiendo el campo en la interfaz en sus componentes cilíndricas,

$$\mathbf{E}_\Sigma = E_r \hat{\mathbf{r}} + E_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} + E_z \hat{\mathbf{z}}. \quad (\text{III.4})$$

Calculamos las proyecciones sobre los vectores de la base de Fresnel  $\hat{\mathbf{p}}$  y  $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ , donde  $\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\phi}}$ :

$$\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}} \{ (z(\rho) - z_0) E_r - r(\rho) E_z \}, \quad (\text{III.5})$$

$$\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}} = E_\phi. \quad (\text{III.6})$$

Sustituyendo en la expresión del campo transmitido,

$$\mathbf{E}'_\Sigma = t_p \frac{\{ (z(\rho) - z_0) E_r - r(\rho) E_z \}}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2} \sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}} \{ (z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{r}} - r(\rho) \hat{\mathbf{z}} \} + t_s E_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}. \quad (\text{III.7})$$

Transfiérase el campo de vuelta a  $P$  para hacer uso de los métodos de propagación; llamamos a este “campo virtual transmitido” en  $P$  como  $\mathbf{E}'_P$ :

$$\mathbf{E}'_p = e^{-inkz(r)} \mathbf{E}'_\Sigma. \quad (\text{III.8})$$

Reemplazando según (III.3),

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_p &= e^{-inkz(r)} \{ t_p(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_\Sigma \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \} \\ &= e^{-inkz(r)} \{ t_p(e^{ikz(r)} \mathbf{E}_p \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(e^{ikz(r)} \mathbf{E}_p \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \}. \end{aligned} \quad (\text{III.9})$$

Por tanto,

$$\mathbf{E}'_p = e^{ik(1-n)z(r)} \{ t_p(\mathbf{E}_p \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_p \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \}. \quad (\text{III.10})$$

Definimos el campo inicial en el plano  $z = 0$ :

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, z = 0) := \mathbf{E}_p(\mathbf{r}). \quad (\text{III.11})$$

Y lo propagamos hasta el plano focal  $z = f$ :

$$\mathbf{E}'(r, z = f) = \mathcal{R}_n[f] \{ \mathbf{E}'_p(r) \}, \quad (\text{III.12})$$

donde  $\mathcal{R}_n[f]$  denota el operador de propagación que toma un campo en un plano dado y da el campo en otro plano paralelo y a una distancia  $f$  al primero en un medio de índice de refracción  $n$ .

Tomando como válida en nuestro estudio la aproximación de Fresnel, que hemos usado implícitamente cuando transferimos los campos del plano al dioptrio y viceversa, tenemos que el operador de propagación está dado por

$$\mathcal{R}_n[f] \{ U(x, y) \} = n \frac{e^{inkf}}{i\lambda f} \iint_{-\infty}^{\infty} U(x', y') \exp \left[ \frac{ink}{2f} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 \right] d\mathbf{r}'. \quad (\text{III.13})$$

Por lo tanto, el campo eléctrico en el plano focal está dado por

$$\mathbf{E}'(r, z = f) = n \frac{e^{inkf}}{i\lambda f} \iint_{-\infty}^{\infty} \mathbf{E}'_p(r') \exp \left[ \frac{ink}{2f} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 \right] d\mathbf{r}'. \quad (\text{III.14})$$

O equivalentemente,

$$\mathbf{E}'(r, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \iint_{-\infty}^{\infty} \exp \left[ \frac{ink}{2z} \|\mathbf{r} - \mathbf{r}'\|^2 + ik(1 - n)z(r') \right] \left\{ t_p(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \right\} dx' dy'. \quad (\text{III.15})$$

Esta expresión nos da el campo en el plano paralelo a  $P$  a una distancia  $z$ , dado el campo inicial en  $P$ .

Este resultado puede ser también expresado en términos de una transformada de Fourier expandiendo el kernel de Fresnel:

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \exp \left[ \frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}\|^2 \right] \mathcal{F} \{ \mathbf{P} \} \left( \frac{n\mathbf{r}}{\lambda z} \right). \quad (\text{III.16})$$

Donde,

$$\mathbf{P}(\|\mathbf{r}'\|) = \exp \left[ \frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}'\|^2 + ik(1 - n)z(\|\mathbf{r}'\|) \right] \left\{ t_p(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_P \cdot \hat{\boldsymbol{\phi}}) \hat{\boldsymbol{\phi}} \right\}. \quad (\text{III.17})$$

Defínase un sistema coordenado esférico centrado en el foco del sistema, que es el punto  $A'$ ; llámense por  $\hat{\mathbf{R}}_{A'}$ ,  $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'}$ ,  $\hat{\boldsymbol{\phi}}$  los vectores curvilíneos asociados al sistema.

Los estados de polarización  $\hat{\mathbf{p}}'$  y  $\hat{\mathbf{s}}$  son la polarización definida por los vectores base del sistema esférico centrado en  $A'$  tangentes a la esfera, esto es  $\hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'}$  y  $\hat{\boldsymbol{\phi}}$  respectivamente, como puede ser comprobado con facilidad desde las expresiones (III.32) y (III.33).

De modo que en el sistema esférico centrado en  $A'$  la base de polarización queda escrita como

$$\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin \phi \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi \hat{\mathbf{y}}, \quad (\text{III.18})$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \hat{\boldsymbol{\theta}}_{A'} = \cos \theta_{A'} (\cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \hat{\mathbf{y}}) - \sin \theta_{A'} \hat{\mathbf{z}}. \quad (\text{III.19})$$

Pasamos pues, sin pérdida de generalidad, al problema transversal; denotamos  $\mathbf{E}'_{\perp}$  como la parte transversal de  $\mathbf{E}'$ .

De (III.3) se sigue que

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}\|^2\right] \mathcal{F}\{\mathbf{P}_{\perp}\}\left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z}\right). \quad (\text{III.20})$$

donde

$$\mathbf{P}_{\perp}(\|\mathbf{r}'\|) = \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}'\|^2 + ik(1-n)z(\|\mathbf{r}'\|)\right] \left\{t_p E_{P,p} \hat{\mathbf{p}}'_{\perp} + t_s E_{P,\phi} \hat{\boldsymbol{\phi}}\right\}. \quad (\text{III.21})$$

Aquí  $\hat{\mathbf{p}}'_{\perp}$  y  $\hat{\mathbf{s}}$  denotan las proyecciones transversales de las polarizaciones  $\hat{\mathbf{p}}'$  y  $\hat{\mathbf{s}}$  respectivamente.

## III.2 Caso particular: sistema estigmático cartesiano con fuente puntual en $A$

Para analizar nuestro sistema de interés —un sistema estigmático formado de un único dioptrio—, la función  $z(r)$  debe corresponder a la sagita de una superficie cartesiana, y el campo inicial debe corresponder a uno que se emita desde el punto estigmático  $A$ .

### III.2.1 Geometría del dioptrio estigmático

Partimos primero por escribir las cantidades geométricas relevantes de las superficies cartesianas para nuestro problema.

#### Parametrización de la superficie cartesiana

Las ecuaciones paramétricas de las superficies dióptricas son

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}, \quad (\text{III.22})$$

$$r(\rho) = \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (\text{III.23})$$



### Vectores de incidencia, transmisión y normal

El vector normal unitario en cada punto de la superficie considerada es

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}}. \quad (\text{III.24})$$

Los vectores unitarios de incidencia y transmisión del sistema son

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{(z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}, \quad (\text{III.25})$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = \frac{(z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{z}} + r(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_i + z_i^2}}. \quad (\text{III.26})$$

### Base local de Fresnel

De la teoría electromagnética, sabemos que para sistemas axialmente simétricos el campo sobre la interfaz  $\Sigma$  que se transmite se calcula como

$$\mathbf{E}'_{\Sigma} = t_p(\mathbf{E}_{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}) \hat{\mathbf{p}}' + t_s(\mathbf{E}_{\Sigma} \cdot \hat{\mathbf{s}}) \hat{\mathbf{s}}, \quad (\text{III.27})$$

donde  $\hat{\mathbf{s}}$ ,  $\hat{\mathbf{p}}$  y  $\hat{\mathbf{p}}'$  se definen como

$$\hat{\mathbf{s}} = \frac{\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{u}}}{|\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{u}}|}, \quad (\text{III.28})$$

$$\hat{\mathbf{p}} = \hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}, \quad (\text{III.29})$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}'. \quad (\text{III.30})$$

Reemplazando por las ecuaciones anteriores, se obtiene

$$\hat{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}} \{ (z(\rho) - z_0) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) - r(\rho) \hat{\mathbf{z}} \}, \quad (\text{III.31})$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \frac{1}{\sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}} \{ (z(\rho) - z_i) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) - r(\rho) \hat{\mathbf{z}} \}, \quad (\text{III.32})$$

$$\hat{\mathbf{s}} = \hat{\phi}(\varphi). \quad (\text{III.33})$$

### Cosenos de incidencia y transmisión

Los coeficientes de Fresnel de transmisión se definen en función de los cosenos de los ángulos de incidencia y de refracción como

$$t_s = \frac{2n_0 \cos \theta_i}{n_0 \cos \theta_i + n_i \cos \theta_t}, \quad (\text{III.34})$$

$$t_p = \frac{2n_0 \cos \theta_i}{n_i \cos \theta_i + n_0 \cos \theta_t}. \quad (\text{III.35})$$

Los cosenos  $\cos \theta_i$  y  $\cos \theta_t$  los obtenemos a partir de las siguientes expresiones:

$$\cos \theta_i = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{u}}, \quad (\text{III.36})$$

$$\cos \theta_t = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{u}}'. \quad (\text{III.37})$$

Explícitamente,

$$\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) = \frac{r'(\rho) \hat{\mathbf{z}} - z'(\rho) \hat{\mathbf{r}}(\varphi)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2}}. \quad (\text{III.38})$$

Por tanto,

$$\cos \theta_i(\rho) = -\hat{\mathbf{N}}(\rho, \varphi) \cdot \hat{\mathbf{u}}(\rho, \varphi) \quad (\text{III.39})$$

$$= -\frac{(r'(\rho)\hat{\mathbf{z}} - z'(\rho)\hat{\mathbf{r}}(\varphi)) \cdot ((z(\rho) - z_0)\hat{\mathbf{z}} + r(\rho)\hat{\mathbf{r}}(\varphi))}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}. \quad (\text{III.40})$$

De donde se obtiene

$$\cos \theta_i(\rho) = \frac{z'(\rho) r(\rho) - r'(\rho) (z(\rho) - z_0)}{\sqrt{(r'(\rho))^2 + (z'(\rho))^2} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}. \quad (\text{III.41})$$

Usando  $r^2(\rho) = \rho^2 - z^2(\rho)$ , esta expresión puede escribirse como

$$\cos \theta_i(\rho) = \frac{z'(\rho) (\rho^2 - z(\rho)z_0) - \rho(z(\rho) - z_0)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'(\rho)^2) - 2\rho z(\rho)z'(\rho)} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_0 + z_0^2}}. \quad (\text{III.42})$$

Luego,  $\cos \theta_t$  se obtiene simplemente reemplazando  $z_0$  por  $z_i$ :

$$\cos \theta_t(\rho) = \frac{z'(\rho) (\rho^2 - z(\rho)z_i) - \rho(z(\rho) - z_i)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'(\rho)^2) - 2\rho z(\rho)z'(\rho)} \sqrt{\rho^2 - 2z(\rho)z_i + z_i^2}}. \quad (\text{III.43})$$

Así pues, los cosenos de incidencia y transmisión son

$$\begin{cases} \cos \theta_i = \frac{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'^2) - 2\rho zz'} \sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}}, \\ \cos \theta_t = \frac{z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)}{\sqrt{\rho^2(1 + z'^2) - 2\rho zz'} \sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}}. \end{cases} \quad (\text{III.44})$$

Usando las definiciones

$$l_0 = \sqrt{\rho^2 - 2zz_0 + z_0^2}, \quad (\text{III.45})$$

$$l_i = \sqrt{\rho^2 - 2zz_i + z_i^2}, \quad (\text{III.46})$$

que son las distancias  $\overline{AQ}$  y  $\overline{A'Q}$  respectivamente, y definiendo también

$$s' := \frac{ds}{d\rho} = \sqrt{(z')^2 + (r')^2}, \quad (\text{III.47})$$

los cosenos de incidencia y transmisión quedan expresados como

$$\begin{aligned} \cos \theta_i &= \frac{1}{s'l_0} \{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\}, \\ \cos \theta_t &= \frac{1}{s'l_i} \{z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)\}. \end{aligned} \quad (\text{III.48})$$

### Coeficientes de Fresnel sobre la superficie

Reemplazando (III.44) en (III.34) y en (III.35), obtenemos los coeficientes de Fresnel para la transmisión para la superficie cartesiana parametrizada por los parámetros  $G, O, T, S$ :

$$t_s = \frac{2 \{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\}}{\{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\} + \eta \frac{l_0}{l_i} \{z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)\}}, \quad (\text{III.49})$$

$$t_p = \frac{2 \{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\}}{\eta \{z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)\} + \frac{l_0}{l_i} \{z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)\}}. \quad (\text{III.50})$$

Con esto, terminamos de proporcionar la forma exacta de las cantidades relevantes necesarias para el cálculo del campo eléctrico en el plano focal en función de la función sagita que define el dioptrio estigmático de interés.

### III.2.2 Forma general del campo incidente cuya fuente es $A$

El campo incidente es aquel que tiene como fuente el primer punto estigmático, el punto  $A$ . Asumiendo que el campo es uno esférico con centro en  $A$ , en general escribimos el campo incidente  $\mathbf{E}$  en un punto  $V$  cualquiera como

$$\mathbf{E}(V) = \mathbb{E}_0(V) \frac{e^{ik\overline{AV}}}{\overline{AV}}, \quad (\text{III.51})$$

que evaluado en  $\Sigma$  y usando la definición (III.46),

$$\mathbf{E}_\Sigma(\mathbf{r}) = \mathbb{E}_0(\mathbf{r}) \frac{e^{ik\ell_0}}{\ell_0}, \quad (\text{III.52})$$

donde  $\ell_0$  se define según (III.46), y  $\mathbb{E}_0$  es

$$\mathbb{E}_0(\mathbf{r}) = \mathcal{E}_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}_A + \mathcal{E}_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}_A, \quad (\text{III.53})$$

que asegura que se cumpla la condición de transversalidad. De forma equivalente se escribe

$$\mathbb{E}_0(\mathbf{r}) = \mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{p}} + \mathcal{E}_\phi \hat{\mathbf{s}}. \quad (\text{III.54})$$

De la relación (III.1),

$$\mathbf{E}_p(\mathbf{r}) = e^{-ikz(r)} \mathbb{E}_0(\mathbf{r}) \frac{e^{ik\ell_0}}{\ell_0}. \quad (\text{III.55})$$

De esta manera queda expresado el campo incidente sobre el plano  $P$  de un campo cuya fuente es puntual y ubicada en  $A$ . Si se desea en otro punto del espacio cualquiera  $H$ , basta con remplazar  $\ell_0$  en (III.55) por  $\overline{AH}$ . De cualquier manera, el campo incidente queda determinado por dos funciones reales,  $\mathcal{E}_\theta$  y  $\mathcal{E}_\phi$ .

### III.2.3 Campo eléctrico en el plano focal

Reemplazando en (III.20), se tiene que

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} \exp\left[\frac{ink}{2z} \|\mathbf{r}\|^2\right] \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{\ell_0} e^{i\frac{nk}{2z} r'^2 - inkz(r') + ik\ell_0} \{t_p \mathbb{E}_0 \cdot \hat{\mathbf{p}} \hat{\mathbf{p}}'_\perp + t_s \mathbb{E}_0 \cdot \hat{\mathbf{s}} \hat{\mathbf{s}}\} \right\} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z}\right). \quad (\text{III.56})$$

Dado que las polarizaciones  $\hat{\mathbf{p}}$  y  $\hat{\mathbf{s}}$  coinciden con los vectores angulares de la base esférica centrada en  $A$ ,  $\hat{\boldsymbol{\theta}}_A$  y  $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ , podemos escribir

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} e^{i\frac{nk}{2z} r^2} \mathcal{F} \left\{ \frac{1}{\ell_0} e^{i\frac{nk}{2z} r'^2 - inkz(r') + ik\ell_0} \{t_p \mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{r}} + t_s \mathcal{E}_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}\} \right\} \left(\frac{n\mathbf{r}}{\lambda z}\right). \quad (\text{III.57})$$

Con las definiciones

$$\Phi(r) = \frac{n}{2z} r^2 - nz(r) + \ell_0, \quad (\text{III.58})$$

$$\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \frac{1}{\ell_0} \{t_p \mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{p}}' + t_s \mathcal{E}_\phi \hat{\mathbf{s}}\}, \quad (\text{III.59})$$

$$\mathbb{E}^{\mathcal{G}} = \frac{1}{\ell_0} \{\mathcal{E}_\theta \hat{\mathbf{p}} + \mathcal{E}_\phi \hat{\mathbf{s}}\}, \quad (\text{III.60})$$

donde  $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$  es el campo sobre la esfera  $\mathcal{G}'$  centrada en el punto imagen  $A'$  y tangente al dioptrío, y  $\mathbb{E}^{\mathcal{G}}$  el campo sobre la esfera  $\mathcal{G}$  centrada en el punto objeto  $A$ . Dado que la fase es constante sobre  $\mathcal{G}'$ , dicho campo es netamente real. La ecuación (III.57) queda entonces expresada como

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, z) = n \frac{e^{inkz}}{i\lambda z} e^{i\frac{nk}{2z}r^2} \mathcal{F} \left\{ e^{ik\Phi(r')} \mathbb{E}^{\mathcal{G}'}(\mathbf{r}') \right\} \left( \frac{n\mathbf{r}}{\lambda z} \right). \quad (\text{III.61})$$

Para el término  $\ell_0$  dividiendo en la amplitud, lo aproximamos simplemente a  $z_0$ ; para la fase la aproximación ha de ser más cuidadosa. En concreto, partiendo de

$$\ell_0 = \sqrt{x^2 + y^2 + (z(r) - z_0)^2} = \sqrt{r^2 + (z(r) - z_0)^2}, \quad (\text{III.62})$$

extrayendo el término  $(z(r) - z_0)$  para realizar una expansión binomial en el régimen paraxial,  $r \ll |z(r) - z_0|$ :

$$\begin{aligned} \ell_0 &= (z(r) - z_0) \sqrt{1 + \left( \frac{r}{z(r) - z_0} \right)^2} \\ &= (z(r) - z_0) \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{r}{z(r) - z_0} \right)^2 + \dots \right\} \\ &\approx (z(r) - z_0) + \frac{1}{2} \frac{r^2}{z(r) - z_0}. \end{aligned} \quad (\text{III.63})$$

Expandiendo el denominador del segundo término, asumiendo que la sagita es pequeña respecto a la distancia al objeto,  $z(r) \ll |z_0|$ :

$$\begin{aligned} \ell_0 &= -z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0 \left( 1 - \frac{z(r)}{z_0} \right)} \\ &= -z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0} \left\{ 1 + \frac{z(r)}{z_0} + \left( \frac{z(r)}{z_0} \right)^2 + \dots \right\} \\ \ell_0 &= -z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0} + \mathcal{O}(r^4). \end{aligned} \quad (\text{III.64})$$

Recordando la definición de la cantidad  $\Phi$ ,

$$\Phi = \frac{n}{2z} r^2 + \ell_0 - nz(r), \quad (\text{III.65})$$

y aplicando la aproximación para  $\ell_0$ ,

$$\begin{aligned}\Phi &= \frac{n}{2z}r^2 + \left(-z_0 + z(r) - \frac{r^2}{2z_0}\right) - nz(r) + \mathcal{O}(r^4) \\ &= -z_0 + (1-n)z(r) + \frac{1}{2}\left(\frac{n}{z} - \frac{1}{z_0}\right)r^2 + \mathcal{O}(r^4).\end{aligned}\quad (\text{III.66})$$

Procedemos reemplazando la forma de la sagita  $z(r)$  en la aproximación paraxial:

$$z(r) \approx \frac{O}{2}r^2 + \mathcal{O}(r^4), \quad (\text{III.67})$$

donde  $O$  es uno de los parámetros de la parametrización GOTS de las superficies cartesianas que se desarrolló en [7], cuyas definiciones escribimos en el presente trabajo en el apéndice E, y el desarrollo en series de la sagita,  $\ell_0$ , entre otras cantidades relevantes, se realiza con más detalle en G. Asumiendo que el índice inicial es  $n_i = n$ , el índice de salida es  $n_o = 1$ , y la posición de la imagen estigmática es  $z_i = f$ , el parámetro  $O$  está dado por

$$O = \frac{n_i z_0 - n_o z_i}{z_i z_0 (n_i - n_o)} = \frac{1}{n-1} \left( \frac{n}{f} - \frac{1}{z_0} \right), \quad (\text{III.68})$$

de modo que

$$(1-n)O = \frac{1}{z_0} - \frac{n}{f}. \quad (\text{III.69})$$

Reemplazando el término de la sagita en la expresión de la fase total  $\Phi$ :

$$\begin{aligned}\Phi &= -z_0 + \frac{1}{2} \left( \frac{n}{z} - \frac{1}{z_0} \right) r^2 + (1-n) \left( \frac{O}{2} r^2 \right) \\ &= -z_0 + \frac{1}{2} \left( \frac{n}{z} - \frac{1}{z_0} \right) r^2 + \frac{1}{2} \left( \frac{1}{z_0} - \frac{n}{f} \right) r^2 \\ &= -z_0 + \frac{1}{2} \left( \frac{n}{z} - \frac{n}{f} \right) r^2 + \mathcal{O}(r^4).\end{aligned}\quad (\text{III.70})$$

Es evidente a partir de este resultado que, cuando la distancia de observación  $z$  coincide con el foco del sistema,  $z = f$ , el término cuadrático en  $r$  de la fase se cancela exactamente. Esto significa que la fase de la pupila se vuelve constante,  $\Phi \simeq -z_0$ , y podemos hacerla 1 sin pérdida de generalidad.

Reemplazando la fase de pupila por una fase constante en la ecuación (III.61), obtenemos

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, f) = \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F} \left\{ \mathbb{E}'(r', \phi') \right\} \left( \frac{n}{\lambda f} \mathbf{r} \right). \quad (\text{III.71})$$

Llamamos  $\mathcal{D}$  a la esfera centrada en el vértice del dioptrio con radio  $f$ . Su fase paraxial evaluada en el plano focal es precisamente el factor  $e^{i\frac{nk}{2f}r^2}$  presente en (III.71). Definimos el campo sobre  $\mathcal{D}$  como

$$\mathbf{E}^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}) := \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} \mathcal{F}\left\{\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}\right\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right), \quad (\text{III.72})$$

de modo que (III.71) se reescribe compactamente como

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathbf{E}^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}). \quad (\text{III.73})$$

En síntesis, los resultados centrales del capítulo en términos de  $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}$  son

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, f) = \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F}\left\{\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}\right\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right), \quad (\text{III.74})$$

$$\mathbf{E}^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}) = \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} \mathcal{F}\left\{\mathbb{E}^{\mathcal{G}'}\right\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right), \quad (\text{III.75})$$

que, usando  $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{M}\mathbb{E}_0/\ell_0$  y aproximando  $\ell_0 \approx z_0$  en la amplitud, se leen equivalentemente como

$$\mathbf{E}'(\mathbf{r}, f) = \frac{n}{i\lambda f z_0} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \mathcal{F}\{\mathbb{M}\mathbb{E}_0\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right), \quad (\text{III.76})$$

$$\mathbf{E}^{\mathcal{D}}(\mathbf{r}) = \frac{n}{i\lambda f z_0} e^{inkf} \mathcal{F}\{\mathbb{M}\mathbb{E}_0\}\left(\frac{n}{\lambda f}\mathbf{r}\right). \quad (\text{III.77})$$

El campo eléctrico en el plano focal queda determinado por la transformada de Fourier de  $\mathbb{E}^{\mathcal{G}'} = \mathbb{M}\mathbb{E}_0$ , donde

$$\mathbb{M} = |p'\rangle \langle p| t_p + |s\rangle \langle s| t_s. \quad (\text{III.78})$$

Dado que en el frente de onda inicial la fase es constante, era de esperar que el frente de onda transmitido también tuviese fase constante, pues el mismo camino óptico se recorrió según la condición estigmática; no hay, pues, aberración de fase. Sin embargo, el campo en el plano focal es proporcional a  $\mathcal{F}\{\mathbb{M}\mathbb{E}_0\} = \mathcal{F}\{\mathbb{M}\} * \mathcal{F}\{\mathbb{E}_0\}$ . Incluso cuando  $\mathbb{E}_0$  es constante —y su transformada de Fourier es en consecuencia una delta de Dirac— la convolución con  $\mathcal{F}\{\mathbb{M}\}$  reproduce  $\mathcal{F}\{\mathbb{M}\}$  evaluada en el punto de observación, que no es en general una delta pues  $\mathbb{M}$  varía sobre la apertura por la dependencia angular de los coeficientes de Fresnel. Esto produce un ensanchamiento del punto imagen que actúa como una aberración, análoga a la que describe la teoría clásica de Fourier para las aberraciones de fase [8], con la diferencia fundamental de que aquí su origen no son imperfecciones geométricas sino los principios de la teoría electromagnética: los coeficientes de Fresnel transforman el campo de manera no homogénea durante la refracción. Así, incluso en un sistema ópticamente perfecto, la naturaleza vectorial del campo impone aberraciones

de amplitud y polarización de carácter intrínseco. Si bien el caso de reflexión no fue tratado en detalle en el presente trabajo, los resultados son en esencia los mismos, pues el mecanismo subyacente es idéntico.

### III.3 Reducción del problema a la parte transversal

Si bien el resultado (III.71) sugiere un campo tridimensional, el problema puede restringirse al plano perpendicular al eje óptico mediante la condición de transversalidad, que establece una dependencia entre el campo transversal y longitudinal, permitiendo determinar el segundo conociendo el primero.

Escribiendo la condición de transversalidad como que el campo ha de ser tangente al vector radial unitario con origen en  $A'$ ,

$$\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{R}}_{A'} = 0, \quad (\text{III.79})$$

lo que implica

$$E_r \sin \theta_{A'} + E_z \cos \theta_{A'} = 0, \quad (\text{III.80})$$

y por tanto

$$E_z = -\tan \theta_{A'} E_r. \quad (\text{III.81})$$

Esto es equivalente a

$$E_z = -\frac{r}{z_i} E_r. \quad (\text{III.82})$$

De esta manera, el campo transversal determina completamente el campo longitudinal, y por ende el campo vectorial  $\mathbf{E}$  completamente.

La intensidad total en la pantalla está dada por

$$I = I_{\perp} + I_z, \quad (\text{III.83})$$

donde la contribución transversal  $I_{\perp}$  es

$$I_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \|\mathbf{E}_{\perp}(\mathbf{r}, f)\|^2. \quad (\text{III.84})$$

Si la parte transversal del campo se escribe como

$$\mathbf{E}_{\perp} = E_r \hat{\mathbf{r}} + E_{\phi} \hat{\boldsymbol{\phi}}, \quad (\text{III.85})$$

entonces



$$I_{\perp}(\mathbf{r}, f) = |E_r(\mathbf{r}, f)|^2 + |E_{\phi}(\mathbf{r}, f)|^2. \quad (\text{III.86})$$

La componente longitudinal se determina por la dependencia entre  $E_z$  y la parte radial del campo transversal, como se sigue de la ecuación (III.81). En particular,

$$E_z(\mathbf{r}, f) = -\tan \theta E_r(\mathbf{r}, f), \quad (\text{III.87})$$

de modo que

$$I_z(\mathbf{r}, f) = |E_z(\mathbf{r}, f)|^2 = \tan^2 \theta |E_r(\mathbf{r}, f)|^2. \quad (\text{III.88})$$

La intensidad total en la pantalla focal no se obtiene sumando cuadráticamente las intensidades, sino sumando las contribuciones ortogonales del campo eléctrico. Por tanto,

$$I(\mathbf{r}, f) = I_{\perp}(\mathbf{r}, f) + I_z(\mathbf{r}, f). \quad (\text{III.89})$$

Usando las expresiones anteriores, queda

$$I(\mathbf{r}, f) = |E_r(\mathbf{r}, f)|^2 + |E_{\phi}(\mathbf{r}, f)|^2 + \tan^2 \theta |E_r(\mathbf{r}, f)|^2, \quad (\text{III.90})$$

o equivalentemente,

$$I(\mathbf{r}, f) = \sec^2 \theta |E_r(\mathbf{r}, f)|^2 + |E_{\phi}(\mathbf{r}, f)|^2. \quad (\text{III.91})$$

En la representación circular,

$$I(\mathbf{r}, f) = |E_L|^2 + |E_R|^2 + \frac{\tan^2 \theta}{2} |e^{-i\phi} E_L + e^{i\phi} E_R|^2. \quad (\text{III.92})$$

## III.4 Resultados especiales en las distintas bases de polarización

Obtenida la expresión matemática para el campo transmitido en el plano focal en (III.71) en función del campo incidente, procedemos a escribir el resultado en distintas representaciones. Estudiaremos la representación circular, la lineal, y por último la polar, por representación en una base dada me refiero a que tanto el campo transmitido como el incidente se indican en dicha base.

No será esto una cuestión de representación únicamente, sino que se estudiara que sucede cuando las componentes de la representación correspondiente exhiben simetría azimutal, que no ha de confundirse con simetría azimutal absoluta, pues un campo cuya componente radial sea azimutalmente simétrica no significa que lo sea en el sentido absoluto (que el campo eléctrico sea realmente el mismo en magnitud y dirección independiente del valor de la coordenada  $\phi$ , pues por componente azimutalmente simétrica entendemos la función escalar que multiplica el campo vectorial radial  $\mathbf{r}(\phi)$  que es no azimutalmente simétrico.

Para proceder con los resultados en cada representación, se parte de la ecuación (III.71) junto con la definición (III.59), y escribiremos tanto  $\mathcal{E}_\theta$ ,  $\mathcal{E}_\phi$  como los vectores unitarios  $\hat{\mathbf{s}}$  y  $\hat{\mathbf{p}}'$  en la representación deseada.

Definimos la transformada de Hankel de orden  $m$  como

$$\mathcal{H}_m[f](q) = \int_0^\infty f(r') J_m(qr') r' dr', \quad (\text{III.93})$$

donde  $q$  es la frecuencia radial conjugada a  $r'$  en la transformada de Fourier bidimensional.

También usaremos las combinaciones

$$t_+ = t_p + t_s, \quad t_- = t_p - t_s. \quad (\text{III.94})$$

Para el caso de una pupila circular de radio  $a$ , definimos la función pupila

$$A_a(r') = \begin{cases} 1, & r' \leq a, \\ 0, & r' > a. \end{cases} \quad (\text{III.95})$$

### III.4.1 Campo eléctrico en el plano focal en la representación circular

Definiendo los vectores unitarios de polarización circular izquierda y polarización circular derecha, que son las bases de la representación circular como

$$\begin{aligned} |L\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}} \}, \\ |R\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} \{ \hat{\mathbf{x}} - i\hat{\mathbf{y}} \}. \end{aligned} \quad (\text{III.96})$$

Por lo tanto, los vectores  $\hat{\mathbf{s}}_\perp$  y  $\hat{\mathbf{p}}'_\perp$  en la base circular quedan dados según

$$\hat{\mathbf{s}}_\perp = \hat{\boldsymbol{\phi}} = -\sin \phi \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi \hat{\mathbf{y}}, \quad (\text{III.97})$$

$$\hat{\mathbf{p}}'_\perp = \cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \hat{\mathbf{y}}. \quad (\text{III.98})$$

las proyecciones perpendiculares de la base de Fresnel se expresan como

$$\hat{\mathbf{s}}_\perp = \frac{i}{\sqrt{2}} (e^{i\phi} |L\rangle - e^{-i\phi} |R\rangle), \quad (\text{III.99})$$

$$\hat{\mathbf{p}}'_\perp = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{-i\phi} |L\rangle + e^{i\phi} |R\rangle). \quad (\text{III.100})$$

Remplazando en (III.60),

$$\ell_0 \mathbb{E}_\perp^\mathcal{G} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ (t_p \mathcal{E}_\theta + it_s \mathcal{E}_\phi) e^{i\phi} |L\rangle + (t_p \mathcal{E}_\theta - it_s \mathcal{E}_\phi) e^{-i\phi} |R\rangle \right\}. \quad (\text{III.101})$$

Para que la integral quede completamente formulada en términos de la base circular, escribimos las componentes del campo incidente en dicha representación:

$$\mathcal{E}_\theta = E_r = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{-i\phi} \mathcal{E}_L + e^{i\phi} \mathcal{E}_R), \quad (\text{III.102})$$

$$\mathcal{E}_\phi = \frac{i}{\sqrt{2}} (e^{i\phi} \mathcal{E}_R - e^{-i\phi} \mathcal{E}_L). \quad (\text{III.103})$$

Por lo tanto,

$$t_p \mathcal{E}_\theta + it_s \mathcal{E}_\phi = \frac{1}{\sqrt{2}} [(t_p + t_s) e^{-i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{i\phi} \mathcal{E}_R], \quad (\text{III.104})$$

$$t_p \mathcal{E}_\theta - it_s \mathcal{E}_\phi = \frac{1}{\sqrt{2}} [(t_p - t_s) e^{-i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) e^{i\phi} \mathcal{E}_R]. \quad (\text{III.105})$$

Definimos, en favor de la simple escritura

$$\mathbf{T} \equiv \ell_0 \mathbb{E}_\perp^\mathcal{G}. \quad (\text{III.106})$$

De modo que,

$$\mathbf{T} = \frac{1}{2} \left\{ [(t_p + t_s) \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{2i\phi} \mathcal{E}_R] |L\rangle + [(t_p - t_s) e^{-2i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) \mathcal{E}_R] |R\rangle \right\}. \quad (\text{III.107})$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} T_L &= (t_p + t_s) \mathcal{E}_L + (t_p - t_s) e^{2i\phi} \mathcal{E}_R, \\ T_R &= (t_p - t_s) e^{-2i\phi} \mathcal{E}_L + (t_p + t_s) \mathcal{E}_R, \end{aligned} \quad (\text{III.108})$$

donde por supuesto,

$$\mathbf{T} = T_L |L\rangle + T_R |R\rangle. \quad (\text{III.109})$$

Es así que podemos escribir

$$\mathbf{T} = \mathbb{M} \begin{bmatrix} \mathcal{E}_L \\ \mathcal{E}_R \end{bmatrix}, \quad (\text{III.110})$$

donde  $\mathbb{M}$  para esta representación es

$$\mathbb{M} = \begin{bmatrix} t_p + t_s & (t_p - t_s)e^{2i\phi'} \\ (t_p - t_s)e^{-2i\phi'} & t_p + t_s \end{bmatrix}_{LR}. \quad (\text{III.111})$$

Aplicando  $\mathcal{F}_\phi$  a esa expresión y usando las identidad

$$\int_0^{2\pi} e^{im\theta} e^{-ir \cos(\theta - \theta')} d\theta = 2\pi (-i)^m e^{im\theta'} J_m(r) \quad (m \in \mathbb{Z}) \quad (\text{III.112})$$

que es la expansión de Jacobi-Anger con un cambio de variable [9].

Obtenemos

$$\mathcal{F}_\phi\{\mathbb{M}\}(q, r', \varphi) = 2\pi J_0(qr') (t_p + t_s) \mathbb{I}_\perp - 2\pi J_2(qr') (t_p - t_s) \mathbb{V}(\varphi), \quad (\text{III.113})$$

donde

$$\mathbb{V}(\varphi) = \begin{bmatrix} 0 & e^{2i\varphi} \\ e^{-2i\varphi} & 0 \end{bmatrix}. \quad (\text{III.114})$$

El campo en el plano focal se obtiene cerrando con la parte radial,

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, f) = \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \int_0^\infty \mathcal{F}_\phi\{\mathbb{M}\}(q, r', \varphi) \cdot \mathbf{E}(r', \phi') r' dr'. \quad (\text{III.115})$$

**Reducción con simetría azimutal.** Cuando las componentes circulares del campo incidente,  $E_L(r')$  y  $E_R(r')$ , son funciones únicamente del radio, la integral radial reduce  $J_0(qr')$  y  $J_2(qr')$  a transformadas de Hankel. Se obtiene

$$\begin{aligned} E'_L(\mathbf{r}, f) &= \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[ 2\pi \mathcal{H}_0\{(t_p + t_s)E_L\}(q) - 2\pi e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2\{(t_p - t_s)E_R\}(q) \right], \\ E'_R(\mathbf{r}, f) &= \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[ -2\pi e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2\{(t_p - t_s)E_L\}(q) + 2\pi \mathcal{H}_0\{(t_p + t_s)E_R\}(q) \right]. \end{aligned} \quad (\text{III.116})$$

O de forma equivalente, en notación matricial,

$$\begin{pmatrix} E'_L \\ E'_R \end{pmatrix} = \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} \mathcal{H}_0[t_+] & -e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2[t_-] \\ -e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2[t_-] & \mathcal{H}_0[t_+] \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_L \\ E_R \end{pmatrix}, \quad (\text{III.117})$$

donde  $\mathcal{H}_m[f]$  denota el operador que multiplica por  $f(r')$  y aplica la transformada de Hankel de orden  $m$ , y  $t_\pm$  están definidas en (III.94).

El término diagonal en  $\mathcal{H}_0$  preserva la helicidad incidente y contribuye on-axis; el término antidiagonal en  $\mathcal{H}_2$  acopla  $|L\rangle \leftrightarrow |R\rangle$  con fase azimutal  $e^{\pm 2i\varphi}$  y, dado que  $J_2(0) = 0$ , su contribución es estrictamente off-axis.

Para conectar con el desarrollo en series del apéndice, definimos

$$\alpha = \frac{n_0(n_0 + n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^3}, \quad \beta = \frac{n_0(n_0 + n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2}, \quad \gamma_0 = \frac{2n_0}{n_i - n_0}. \quad (\text{III.118})$$

Las series paraxiales, derivadas en el apéndice G (véanse (G.38) y (G.39)), son

$$(t_p + t_s)(\rho') \simeq -\alpha \rho'^2, \quad (t_p - t_s)(\rho') \simeq 2\gamma_0 - \beta \rho'^2. \quad (\text{III.119})$$

Sustituyendo en (III.116), se obtiene

$$\begin{aligned} E'_L &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[ -\alpha \mathcal{H}_0\{\rho'^2 E_L\} - e^{2i\varphi} (2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{E_R\} - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 E_R\}) \right], \\ E'_R &\simeq \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[ -e^{-2i\varphi} (2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{E_L\} - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 E_L\}) - \alpha \mathcal{H}_0\{\rho'^2 E_R\} \right]. \end{aligned} \quad (\text{III.120})$$

Para una pupila homogénea en la base circular,

$$E_L(r') = E_{L,0} A_a(r'), \quad E_R(r') = E_{R,0} A_a(r'), \quad (\text{III.121})$$

se usan las integrales

$$\mathcal{H}_0\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa), \quad (\text{III.122})$$

$$\mathcal{H}_2\{A_a\}(q) = \frac{2[1 - J_0(qa)] - qa J_1(qa)}{q^2}, \quad (\text{III.123})$$

$$\mathcal{H}_2\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_3(qa). \quad (\text{III.124})$$

Estas expresiones permiten escribir la forma cerrada de los términos circulares para una pupila homogénea, sustituyendo directamente en (III.120).

Cuando, adicionalmente, los coeficientes de Fresnel  $t_p$  y  $t_s$  se tratan como constantes sobre la apertura, la única integral adicional necesaria es

$$\mathcal{H}_0\{A_a\}(q) = \int_0^a J_0(qr') r' dr' = \frac{a}{q} J_1(qa), \quad (\text{III.125})$$

que se evalúa mediante la identidad  $\int_0^x u J_0(u) du = x J_1(x)$ . Combinando con (III.123) y sustituyendo en (III.116), se obtiene el campo en el plano focal para una pupila y campo homogéneos:

$$\begin{aligned}
 E'_L(\mathbf{r}, f) &= \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[ (t_p + t_s) \frac{a}{q} J_1(qa) E_{L,0} - e^{2i\varphi} (t_p - t_s) \frac{2(1 - J_0(qa)) - qa J_1(qa)}{q^2} E_{R,0} \right], \\
 E'_R(\mathbf{r}, f) &= \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[ -e^{-2i\varphi} (t_p - t_s) \frac{2(1 - J_0(qa)) - qa J_1(qa)}{q^2} E_{L,0} + (t_p + t_s) \frac{a}{q} J_1(qa) E_{R,0} \right].
 \end{aligned}
 \tag{III.126}$$

O equivalentemente, definiendo las funciones radiales

$$P(q) = \frac{a}{q} J_1(qa), \quad Q(q) = \frac{2(1 - J_0(qa))}{q^2} - \frac{a}{q} J_1(qa), \tag{III.127}$$

la expresión anterior adopta la forma matricial

$$\begin{pmatrix} E'_L \\ E'_R \end{pmatrix} = \frac{2\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \begin{pmatrix} t_+ P & -e^{2i\varphi} t_- Q \\ -e^{-2i\varphi} t_- Q & t_+ P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{L,0} \\ E_{R,0} \end{pmatrix}. \tag{III.128}$$

El término diagonal, proporcional a  $P(q) = \frac{a}{q} J_1(qa)$ , preserva la helicidad incidente y corresponde al patrón de Airy. El término antidiagonal, proporcional a  $Q(q) = \frac{2(1 - J_0(qa))}{q^2} - \frac{a}{q} J_1(qa)$ , acopla  $|L\rangle \leftrightarrow |R\rangle$  con modulación azimutal  $e^{\pm 2i\varphi}$  y es estrictamente nulo en el eje, pues  $J_0(0) = 1$  y  $J_1(0) = 0$ .

### III.4.2 Base cilíndrica

La representación en coordenadas cilíndricas del problema es de particular interés porque es la base en la que la acción de los coeficientes de Fresnel, representada por el operador  $\mathbb{M}$ , es diagonal en el problema transversal que estamos tratando, como bien dedujimos, esto es suficiente para determinar el problema tridimensional completo.

Escribimos  $\mathbb{M}$  según (III.78):

$$\mathbb{M} = t_p |\hat{\mathbf{r}}\rangle \langle \hat{\mathbf{r}}| + t_s |\hat{\phi}\rangle \langle \hat{\phi}|. \tag{III.129}$$

Los proyectores tienen dependencia angular a través de los vectores propios de la base:

$$\hat{\mathbf{r}}(\phi') = \cos \phi' \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi' \hat{\mathbf{y}}, \quad \hat{\phi}(\phi') = -\sin \phi' \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi' \hat{\mathbf{y}}. \tag{III.130}$$

Tenemos que el campo en el plano focal es proporcional a la transformada de Fourier del campo transmitido sobre la esfera  $\mathcal{G}'$ . Matemáticamente, partiendo del resultado general:

$$\mathbf{E}'_{\perp} \propto \mathcal{F} \{ \mathbb{M}(r', \phi') \mathbf{E}_0(r', \phi') \} \tag{III.131}$$

$$\mathbf{E}'_{\perp} \propto \mathcal{F} \{ t_p E_r \hat{\mathbf{r}}(\phi') + t_s E_{\phi} \hat{\phi}(\phi') \} \tag{III.132}$$

Dado que la transformada de Fourier bidimensional en polares se expresa como:

$$\mathcal{F}\{f(r', \phi')\} = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r', \phi') e^{-iqr' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' r' dr' \quad (\text{III.133})$$

donde  $\varphi$  y  $q$  son las coordenadas angulares y de frecuencia espacial en el plano focal. Asumiendo la separabilidad de la función  $f(r', \phi') = f_r(r')f_\phi(\phi')$ , podemos agrupar la integral angular definiendo el operador de transformada azimutal  $\mathcal{F}_\phi$ :

$$\mathcal{F}_\phi\{f_\phi(\phi')\} = \int_0^{2\pi} f_\phi(\phi') e^{-iqr' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' \quad (\text{III.134})$$

De modo que la transformada completa queda:

$$\mathcal{F}\{f(r', \phi')\} = \int_0^\infty f_r(r') \mathcal{F}_\phi\{f_\phi(\phi')\} r' dr' \quad (\text{III.135})$$

Aplicando estas definiciones en nuestro desarrollo del campo transversal y asumiendo que el campo inicial en la base polar de polarización es axialmente simétrico:

$$\mathbf{E}'_\perp \propto \int_0^\infty t_p(r') E_r(r') \mathcal{F}_\phi\{\hat{\mathbf{r}}(\phi')\} r' dr' + \int_0^\infty t_s(r') E_\phi(r') \mathcal{F}_\phi\{\hat{\phi}(\phi')\} r' dr' \quad (\text{III.136})$$

Para calcular  $\mathcal{F}_\phi\{\hat{\mathbf{r}}(\phi')\}$  y  $\mathcal{F}_\phi\{\hat{\phi}(\phi')\}$ , hacemos uso de la siguiente identidad vectorial [10]

$$\int_0^{2\pi} \begin{bmatrix} \cos m\phi' \\ \sin m\phi' \end{bmatrix} e^{-iqr' \cos(\phi' - \varphi)} d\phi' = 2\pi(-i)^m \begin{bmatrix} \cos m\varphi \\ \sin m\varphi \end{bmatrix} J_m(qr') \quad (\text{III.137})$$

Aplicando esto a las definiciones de nuestros vectores unitarios (donde  $m = 1$ ):

$$\mathcal{F}_\phi\{\hat{\mathbf{r}}(\phi')\} = \mathcal{F}_\phi\{\cos \phi' \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi' \hat{\mathbf{y}}\} = -2\pi i (\cos \varphi \hat{\mathbf{x}} + \sin \varphi \hat{\mathbf{y}}) J_1(qr') = -2\pi i J_1(qr') \hat{\mathbf{r}}(\varphi) \quad (\text{III.138})$$

De forma análoga para la componente azimutal:

$$\mathcal{F}_\phi\{\hat{\phi}(\phi')\} = -2\pi i J_1(qr') \hat{\phi}(\varphi) \quad (\text{III.139})$$

De modo que  $\hat{\mathbf{r}}(\phi')$  y  $\hat{\phi}(\phi')$  son vectores propios del operador  $\mathcal{F}_\phi$  con valor propio  $-2\pi i J_1(qr')$  en ambos casos. Esto implica que:

$$\mathcal{F}_\phi\{\mathbb{M}\}(q, r', \varphi) = -2\pi i J_1(qr') \left\{ t_p \hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbf{r}}^T + t_s \hat{\phi} \hat{\phi}^T \right\}, \quad (\text{III.140})$$

Incluyendo los factores de fase de propagación de la lente, el campo en el plano focal queda expresado de forma exacta como:

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \int_0^{\infty} \mathcal{F}_{\phi}\{\mathbb{M}\}(q, r', \varphi) \cdot \mathbf{E}_0(r') r' dr'. \quad (\text{III.141})$$

Reemplazando nuestros operadores resultantes:

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \int_0^{\infty} \left\{ t_p E_r \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + t_s E_{\phi} \hat{\boldsymbol{\phi}}(\varphi) \right\} J_1(qr') r' dr' \quad (\text{III.142})$$

Lo cual podemos reescribir formalmente en términos de la Transformada de Hankel de orden 1 ( $\mathcal{H}_1$ ):

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) = -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[ \mathcal{H}_1\{t_p E_r\}(q) \hat{\mathbf{r}}(\varphi) + \mathcal{H}_1\{t_s E_{\phi}\}(q) \hat{\boldsymbol{\phi}}(\varphi) \right]. \quad (\text{III.143})$$

*De aquí podemos concluir una propiedad física*

El campo no tiene una contribución central (es decir, en el origen del plano focal,  $r = 0$ ) cuando la iluminación inicial es un campo que en la base polar presenta simetría de revolución, que en quiere decir que el campo incidente es la suma de un haz radial y uno azimutal.

Para evaluar analíticamente estas integrales, tomamos los coeficientes individuales de Fresnel en aproximación paraxial, cuyo desarrollo se encuentra en el apéndice G (véanse (G.37) y (G.36)):

$$t_p(\rho') \simeq \gamma_0 - \frac{\alpha + \beta}{2} \rho'^2, \quad (\text{III.144})$$

$$t_s(\rho') \simeq -\gamma_0 - \frac{\alpha - \beta}{2} \rho'^2. \quad (\text{III.145})$$

Sustituyendo en la reducción azimutal, obtenemos:

$$\mathcal{H}_1\{t_p E_r\}(q) \simeq \gamma_0 \mathcal{H}_1\{E_r\}(q) - \frac{\alpha + \beta}{2} \mathcal{H}_1\{\rho'^2 E_r\}(q), \quad (\text{III.146})$$

$$\mathcal{H}_1\{t_s E_{\phi}\}(q) \simeq -\gamma_0 \mathcal{H}_1\{E_{\phi}\}(q) - \frac{\alpha - \beta}{2} \mathcal{H}_1\{\rho'^2 E_{\phi}\}(q). \quad (\text{III.147})$$

Para el caso de polarización radial o azimutal uniforme sobre la pupila:

$$E_r(r') = E_{r,0} A_a(r'), \quad E_{\phi}(r') = E_{\phi,0} A_a(r'), \quad (\text{III.148})$$

las transformadas de Hankel de orden uno no se reducen a expresiones elementales únicamente en funciones de Bessel, sino que involucran la integral de Lommel:

$$\mathcal{I}(x) = \int_0^x J_0(u) du. \quad (\text{III.149})$$



Explícitamente, evaluamos:

$$\mathcal{H}_1\{A_a\}(q) = \frac{\mathcal{I}(qa) - qa J_0(qa)}{q^2}, \quad (\text{III.150})$$

$$\mathcal{H}_1\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qa J_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4}. \quad (\text{III.151})$$

Así, aplicando la aproximación de los coeficientes:

$$\mathcal{H}_1\{t_p E_{r,0} A_a\} \simeq E_{r,0} \left[ \gamma_0 \frac{\mathcal{I}(qa) - qa J_0(qa)}{q^2} - \frac{\alpha + \beta}{2} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qa J_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4} \right], \quad (\text{III.152})$$

$$\mathcal{H}_1\{t_s E_{\phi,0} A_a\} \simeq E_{\phi,0} \left[ -\gamma_0 \frac{\mathcal{I}(qa) - qa J_0(qa)}{q^2} - \frac{\alpha - \beta}{2} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qa J_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4} \right] \quad (\text{III.153})$$

Por consiguiente, el campo total transversal se reconstruye como:

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) \simeq & -\frac{2\pi n}{\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ E_{r,0} \left[ \gamma_0 \frac{\mathcal{I}(qa) - qa J_0(qa)}{q^2} - \frac{\alpha + \beta}{2} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qa J_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4} \right] \right. \\ & \left. + E_{\phi,0} \left[ -\gamma_0 \frac{\mathcal{I}(qa) - qa J_0(qa)}{q^2} - \frac{\alpha - \beta}{2} \frac{(qa)^3 J_2(qa) + (qa)^2 J_1(qa) + 3qa J_0(qa) - 3\mathcal{I}(qa)}{q^4} \right] \right\} \end{aligned} \quad (\text{III.154})$$

La intensidad transversal se obtiene directamente tomando el módulo al cuadrado de (III.143):

$$I_{\perp}(\mathbf{r}, f) = \left( \frac{2\pi n}{\lambda f} \right)^2 \left[ |\mathcal{H}_1\{t_p E_r\}(q)|^2 + |\mathcal{H}_1\{t_s E_{\phi}\}(q)|^2 \right], \quad (\text{III.155})$$

resultado que evidencia la independencia geométrica y energética entre las contribuciones  $p$  y  $s$  a la intensidad total cuando el campo incidente posee simetría azimutal en esta base.

A diferencia de los casos circular y cartesiano —donde aparecen naturalmente los órdenes cero y dos de las transformadas de Hankel—, la simetría azimutal cilíndrica conduce inherentemente al orden uno. Esto corrobora matemáticamente la observación física de que el caso cilíndrico describe una situación lumínica distinta: conforma haces radial o azimutalmente polarizados que poseen una singularidad de fase en el centro, y no una polarización lineal uniforme proyectada sobre la pupila.

### III.4.3 Base cartesiana

Sustituyendo

$$\hat{\mathbf{r}}(\phi') = \cos \phi' \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi' \hat{\mathbf{y}}, \quad \hat{\phi}(\phi') = -\sin \phi' \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi' \hat{\mathbf{y}} \quad (\text{III.156})$$

en (III.78), y aplicando las identidades trigonométricas

$$\cos^2 \phi' = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\phi'), \quad \sin^2 \phi' = \frac{1}{2}(1 - \cos 2\phi'), \quad \sin \phi' \cos \phi' = \frac{1}{2} \sin 2\phi', \quad (\text{III.157})$$

el operador  $\mathbb{M}$  adopta la forma

$$\mathbb{M} = \frac{t_p + t_s}{2} \mathbb{I}_\perp + \frac{t_p - t_s}{2} \begin{bmatrix} \cos 2\phi' & \sin 2\phi' \\ \sin 2\phi' & -\cos 2\phi' \end{bmatrix}. \quad (\text{III.158})$$

La descomposición separa  $\mathbb{M}$  en una contribución escalar isotrópica y una contribución de orden angular dos. Aplicando  $\mathcal{F}_\phi$  con  $(-i)^0 = 1$  y  $(-i)^{\pm 2} = -1$ ,

$$\mathcal{F}_\phi\{\mathbb{M}\}(q, r', \varphi) = \pi J_0(qr') (t_p + t_s) \mathbb{I}_\perp - \pi J_2(qr') (t_p - t_s) \mathbb{W}(\varphi), \quad (\text{III.159})$$

donde se define el operador de mezcla cartesiano

$$\mathbb{W}(\varphi) = \begin{bmatrix} \cos 2\varphi & \sin 2\varphi \\ \sin 2\varphi & -\cos 2\varphi \end{bmatrix}. \quad (\text{III.160})$$

El campo en el plano focal queda

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, f) = \frac{n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \int_0^\infty \mathcal{F}_\phi\{\mathbb{M}\}(q, r', \varphi) \cdot \mathbf{E}(r', \phi') r' dr'. \quad (\text{III.161})$$

**Reducción con simetría azimutal.** Cuando las componentes cartesianas  $E_x(r')$ ,  $E_y(r')$  son radialmente simétricas —caso de polarización lineal uniforme sobre la pupila— la integral radial cierra en

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, f) = \frac{\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[ \mathbb{I}_\perp \mathcal{H}_0\{(t_p + t_s)\mathbf{E}\}(q) - \mathbb{W} \mathcal{H}_2\{(t_p - t_s)\mathbf{E}\}(q)(\varphi) \right], \quad (\text{III.162})$$

donde la transformada de Hankel actúa componente a componente sobre el vector  $\mathbf{E}(r')$ .

Usando las series paraxiales (III.119), se obtiene

$$\mathbf{E}'_\perp(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left\{ -\alpha \mathcal{H}_0\{\rho'^2 \mathbf{E}\}(q) \mathbb{I}_\perp - [2\gamma_0 \mathcal{H}_2\{\mathbf{E}\}(q) - \beta \mathcal{H}_2\{\rho'^2 \mathbf{E}\}(q)] \mathbb{W}(\varphi) \right\}. \quad (\text{III.163})$$

Para una pupila homogénea,

$$\mathbf{E}(r') = \mathbf{E}_0 A_a(r'), \quad \mathbf{E}_0 = E_{x,0} \hat{\mathbf{x}} + E_{y,0} \hat{\mathbf{y}}, \quad (\text{III.164})$$

las Hankel se reducen a las expresiones cerradas

$$\mathcal{H}_0\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa), \quad (\text{III.165})$$

$$\mathcal{H}_2\{A_a\}(q) = \frac{2[1 - J_0(qa)] - qa J_1(qa)}{q^2}, \quad \mathcal{H}_2\{\rho'^2 A_a\}(q) = \frac{a^3}{q} J_3(qa). \quad (\text{III.166})$$

Sustituyendo,

$$\mathbf{E}'_{\perp}(\mathbf{r}, f) \simeq \frac{\pi n}{i\lambda f} e^{inkf} e^{i\frac{nk}{2f}r^2} \left[ \mathcal{A}(q) \mathbb{I}_{\perp} - \mathcal{B}(q) \mathbb{W}(\varphi) \right] \mathbf{E}_0, \quad (\text{III.167})$$

con

$$\mathcal{A}(q) = -\alpha \left[ \frac{a^3}{q} J_1(qa) + \frac{2a^2}{q^2} J_0(qa) - \frac{4a}{q^3} J_1(qa) \right], \quad (\text{III.168})$$

$$\mathcal{B}(q) = 2\gamma_0 \left[ \frac{2[1 - J_0(qa)]}{q^2} - \frac{a}{q} J_1(qa) \right] - \beta \frac{a^3}{q} J_3(qa). \quad (\text{III.169})$$

La estructura es idéntica al caso circular:  $\mathcal{A}(q)$  recoge la contribución diagonal, gobernada por  $\mathcal{H}_0$ , y  $\mathcal{B}(q)$  la contribución de mezcla, gobernada por  $\mathcal{H}_2$ . El operador  $\mathbb{W}(\varphi)$  introduce una modulación angular de orden dos, determinada por  $\cos 2\varphi$  y  $\sin 2\varphi$ , característica de las aberraciones de amplitud.

La estructura  $\mathcal{H}_0 \mathbb{I}_{\perp} - \mathcal{H}_2 \mathbb{W}$  es la representación cartesiana de la misma física que en la base circular se manifestaba como  $\mathcal{H}_0 \mathbb{I}_{\perp} - \mathcal{H}_2 \mathbb{V}$ , la contribución de los terminos que produce  $\mathcal{H}_0$  son analogos a los resultados escalares con la salvedad de que en este caso, donde se tuvo en cuenta la naturaleza vectorial de la luz se encuentra doculado los coeficientes de Fresnel, y los terminos de  $\mathcal{H}_2$  acoplan las polarizaciones y estan modelados por la diferencia  $t_p - t_s$  y su estructura es meramente anular en contraste con los terminos de  $\mathcal{H}_0$  que es central.

El primer término de (III.162) preserva la polarización lineal incidente y proporciona la contribución on-axis tipo Airy. El segundo término, gobernado por la diferencia  $t_p - t_s$  y por la modulación angular de  $\mathbb{W}(\varphi)$ , constituye una manifestación explícita de las aberraciones de amplitud intrínsecas al proceso de refracción: incluso cuando el campo incidente tiene amplitud uniforme sobre la pupila, la dependencia angular y polarizacional de los coeficientes de Fresnel induce una redistribución espacial de la energía en el plano focal.



## Chapter IV

# Aplicaciones al dioptrio esférico

El caso más simple de los dioptrios estigmáticos es el de la esfera en los llamados puntos de Young-Weierstrass  $A$  y  $A'$  con  $A$  siendo un punto dentro de la esfera y  $A'$  uno fuera de esta pero en un medio con el mismo índice de refracción que el del medio que el dioptrio esférico encierra.

Empezamos el estudio de este dioptrio especial por la simpleza de su geometría.

Matemáticamente la superficie dioptrica  $\Sigma$  se define como

$$\Sigma = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = R^2\}, \quad (\text{IV.1})$$

Centrado el sistema de coordenadas en el centro  $C$  de la esfera, escribimos el vector que apunta a un punto  $Q$  del dioptrio.

$$\overrightarrow{CQ} = R \sin \theta (\cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \hat{\mathbf{y}}) + R \cos \theta \hat{\mathbf{z}}, \quad (\text{IV.2})$$

Sean  $A$  y  $A'$  los puntos estigmáticos del sistema, tenemos que los vectores  $\mathbf{A} = CA$  y  $\mathbf{A}' = CA'$  están dados por

$$\mathbf{A} = R \begin{pmatrix} n_0 \\ n_i \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}' = R \begin{pmatrix} n_i \\ n_0 \end{pmatrix} \quad (\text{IV.3})$$

definimos

$$\eta_0 = n_0/n_i, \quad \eta_i = n_i/n_0 \quad (\text{IV.4})$$

$$\mathbf{A} = R \eta_0 \hat{\mathbf{z}}, \quad \mathbf{Q} = R \left[ \sin \theta (\cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \hat{\mathbf{y}}) + \cos \theta \hat{\mathbf{z}} \right] \quad (\text{IV.5})$$

Calculamos el vector que apunta desde el punto objeto hasta un punto del dioptrio

$$\mathbf{u} = \mathbf{A} - \mathbf{Q} = R \left[ -\sin \theta \cos \phi \hat{\mathbf{x}} - \sin \theta \sin \phi \hat{\mathbf{y}} + (\eta_0 - \cos \theta) \hat{\mathbf{z}} \right] \quad (\text{IV.6})$$

$$\|\mathbf{u}\| = R \sqrt{1 + \eta_0^2 - 2\eta_0 \cos \theta} \quad (\text{IV.7})$$

de modo que los vectores unitarios de incidencia y de transmisión son los siguientes

$$\hat{\mathbf{u}} = - \frac{1}{\sqrt{1 + \eta_0^2 - 2\eta_0 \cos \theta}} \left[ \sin \theta (\cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \hat{\mathbf{y}}) + (\cos \theta - \eta_0) \hat{\mathbf{z}} \right] \quad (\text{IV.8})$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = - \frac{1}{\sqrt{1 + \eta_i^2 - 2\eta_i \cos \theta}} \left[ \sin \theta (\cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \hat{\mathbf{y}}) + (\cos \theta - \eta_i) \hat{\mathbf{z}} \right], \quad (\text{IV.9})$$

o de forma más compacta usando las definiciones

$$l_0(\theta) = \sqrt{1 + \eta_0^2 - 2\eta_0 \cos \theta} \quad (\text{IV.10})$$

$$l_i(\theta) = \sqrt{1 + \eta_i^2 - 2\eta_i \cos \theta}, \quad (\text{IV.11})$$

escribimos

$$\hat{\mathbf{u}} = - \frac{1}{l_0} [\sin \theta \hat{\mathbf{r}} + (\cos \theta - \eta_0) \hat{\mathbf{z}}] \quad (\text{IV.12})$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = - \frac{1}{l_i} [\sin \theta \hat{\mathbf{r}} + (\cos \theta - \eta_i) \hat{\mathbf{z}}] \quad (\text{IV.13})$$

de las definiciones IV.10 y IV.11 notamos la propiedad  $\eta_0 l_i = l_0$ , así podemos prescindir en lo que sigue de escribir  $l_i$ , escribimos por lo tanto

$$\hat{\mathbf{u}} = - \frac{1}{l_0} [\sin \theta \hat{\mathbf{r}} + (\cos \theta - \eta_0) \hat{\mathbf{z}}] \quad (\text{IV.14})$$

$$\hat{\mathbf{u}}' = - \frac{1}{l_0} [\eta_0 \sin \theta \hat{\mathbf{r}} + (\eta_0 \cos \theta - 1) \hat{\mathbf{z}}] \quad (\text{IV.15})$$

Dado que eligimos el centro de la esfera como nuestro origen, la normal de la superficie es simplemente

$$\hat{\mathbf{N}} = \sin \theta \hat{\mathbf{r}}(\phi) + \cos \theta \hat{\mathbf{k}} \quad (\text{IV.16})$$

Con los vectores unitarios de incidencia y de transmisión IV.8, IV.9 y el vector unitario normal a la superficie IV.16 podemos hallar por sustitución directa los cosenos de los ángulos de incidencia y de transmisión como se sigue de

$$\cos \theta_i = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{u}} \quad (\text{IV.17})$$

$$\cos \theta_t = -\hat{\mathbf{N}} \cdot \hat{\mathbf{u}}', \quad (\text{IV.18})$$

remplazando se llega a

$$\cos \theta_i = \frac{1}{l_0}(1 - \eta_0 \cos \theta) \quad (\text{IV.19})$$

$$\cos \theta_t = \frac{1}{l_0}(\eta_0 - \cos \theta). \quad (\text{IV.20})$$

Con los cosenos calculados, procedemos a remplazarlos en los coeficientes de Fresnel de transmisión II.74, II.75 quedando así

$$\begin{aligned} t_s &= \frac{2\eta_0(1 - \eta_0 \cos \theta)}{2\eta_0 - (1 + \eta_0^2) \cos \theta}, \\ t_p &= \frac{2\eta_0(1 - \eta_0 \cos \theta)}{(1 + \eta_0^2) - 2\eta_0 \cos \theta}. \end{aligned} \quad (\text{IV.21})$$

Equivalentemente, en forma matricial escribimos

$$\mathcal{T} = \begin{bmatrix} t_p & 0 \\ 0 & t_s \end{bmatrix}. \quad (\text{IV.22})$$

$$\mathcal{T} = 2\eta_0(1 - \eta_0 \cos \theta) \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ \frac{2\eta_0 \cos \theta - (1 + \eta_0^2)}{0} & \frac{1}{2\eta_0 - (1 + \eta_0^2) \cos \theta} \end{bmatrix}. \quad (\text{IV.23})$$

Así, mediante la aplicación de la matriz IV.23 se determina el campo transmitido, sin embargo la aplicación debe hacerse en el campo expresado en la base  $\hat{\mathbf{s}}, \hat{\mathbf{p}}$  para que  $\mathcal{T}$  tenga la forma diagonal que tiene en IV.23 y da el campo en la base  $\hat{\mathbf{s}}, \hat{\mathbf{p}}'$ , también mencionar que en todo caso el campo incidente y transmitido están definidos sobre la esfera, de modo que si el campo es conocido en cualquier otra superficie se debe hacer la *transparencia de curvatura* correspondiente

Pasemos pues a calcular los vectores  $\hat{\mathbf{s}}$  y  $\hat{\mathbf{p}}$  para poder hacer los cambios de base necesarios para la obtención del campo transmitido, para ello partimos de las definiciones

$$\hat{\mathbf{s}} = \frac{\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{u}}}{|\hat{\mathbf{N}} \times \hat{\mathbf{u}}|}, \quad (\text{IV.24})$$

$$\hat{\mathbf{p}} = \hat{\mathbf{s}} \times \hat{\mathbf{u}}. \quad (\text{IV.25})$$

Remplazando se llega a

$$\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (\text{IV.26})$$

$$\hat{\mathbf{p}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \eta_0^2 - 2\eta_0 \cos \theta}}(\eta_0 \hat{\mathbf{r}} - \hat{\boldsymbol{\theta}}) \quad (\text{IV.27})$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \frac{1}{\sqrt{1 + \eta_0^2 - 2\eta_0 \cos \theta}} (\hat{\mathbf{r}} - \eta_0 \hat{\boldsymbol{\theta}}), \quad (\text{IV.28})$$

donde

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \cos \theta \hat{\mathbf{r}} - \sin \theta \hat{\mathbf{z}} \quad (\text{IV.29})$$

Escribiendo estos resultados en coordenadas cilíndricas, tenemos

$$\hat{\mathbf{s}} = \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (\text{IV.30})$$

$$\hat{\mathbf{p}} = \frac{1}{\ell_0} \left( (\eta_0 - \cos \theta) \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\mathbf{k}} \right) \quad (\text{IV.31})$$

$$\hat{\mathbf{p}}' = \frac{1}{\ell_0} \left( (1 - \eta_0 \cos \theta) \hat{\mathbf{r}} + \eta_0 \sin \theta \hat{\mathbf{k}} \right) \quad (\text{IV.32})$$

Pasemos ahora a transformar el campo incidente segun los coeficientes de Fresnel, notar que las transformaciones mediante estos coeficientes solo tiene sentido en la superficie del dioptrio  $\Sigma$ , el campo incidente debe estar en tal lugar geometrico y el campo transmitido que obtengamos estara tambien allí.

Sea  $\mathbf{E}_\Sigma$  y  $\mathbf{E}'_\Sigma$  los campos incidentes y transmitidos en  $\Sigma$  respectivamente.

Escribiendo estos campos en la bases de Fresnel, tenemos

$$\mathbf{E}^i = E_s^i \hat{\mathbf{s}} + E_p^i \hat{\mathbf{p}} \quad (\text{IV.33})$$

$$\mathbf{E}^t = E_s^t \hat{\mathbf{s}} + E_p^t \hat{\mathbf{p}}', \quad (\text{IV.34})$$

donde hemos suprimido el subíndice  $\Sigma$  por que de aqui en adelante vamos a enter a los campos siempre en la superficie del dioptrio  $\Sigma$  hasta que se indique lo contrario

Se determina el campo transmitido a partir de el incidente, como sigue

$$E_s' = t_s E_s \quad (\text{IV.35})$$

$$E_p' = t_p E_p. \quad (\text{IV.36})$$

Es decir

$$\mathbf{E} = t_p E_p \hat{\mathbf{p}}' + t_s E_s \hat{\mathbf{s}} \quad (\text{IV.37})$$

Así el problema de el calculo del campo transmitido en una cierta superficie  $\Sigma$  se basa en la construcción de las matrices  $P$  y  $P'$ , como de los coeficientes  $t_s$  y  $t_p$  a partir de la



geometría de la superficie que es la geometría conjunta de la superficie y como los rayos son emitidos

La transformación que sufre el campo incidente se aplica fácilmente cuando el campo incidente nos es dado en la base  $s$  y  $p$  y queremos el campo transmitido en la base  $s$  y  $p'$ , sin embargo, si nuestro campo incidente es conocido en otra base, habrá que hacer la transformación correspondiente.

Las matrices de transformación para dar el campo en la base  $s$  y  $p$  en las bases: cartesiana, cilíndrica y esférica se escriben como sigue

Expresamos IV.34 en sus componentes cartesianas escribiendo  $\hat{\mathbf{u}}$  y  $\hat{\mathbf{p}}'$  en su descomposición en la base  $xyz$ .

$$\mathbf{E}^T = \left[ -t_s E_s^{(i)} \sin \phi + (1 + \eta_0 \cos \theta) \frac{t_p}{l} E_p^{(i)} \right] \hat{\mathbf{i}} \quad (\text{IV.38})$$

$$+ \left[ t_s E_s^{(i)} \cos \phi + (1 + \eta_0 \cos \theta) \frac{t_p}{l} E_p^{(i)} \sin \phi \right] \hat{\mathbf{j}} \quad (\text{IV.39})$$

$$+ \left[ \frac{t_p}{l} \eta_0 E_p^{(i)} \right] \hat{\mathbf{k}}. \quad (\text{IV.40})$$

En forma matricial

$$\mathbf{E}' = G(\phi, \theta) \mathcal{T} \begin{bmatrix} E_s^{(i)} \\ E_p^{(i)} \end{bmatrix},$$

donde

$$G(\phi, \theta) = \begin{bmatrix} -\sin \phi & \frac{1 + \eta_0 \cos \theta}{l} \\ \cos \phi & \frac{1 + \eta_0 \cos \theta}{l} \sin \phi \\ 0 & \frac{\eta_0}{l} \end{bmatrix}.$$

$$E_x = -\frac{2\eta_0(1 + \eta_0 \cos \theta)}{2\eta_0 + (1 + \eta_0^2) \cos \theta} E_i^s \sin \phi + \frac{2(1 + \eta_0 \cos \theta)(\eta_0 + \cos \theta)}{(1 + \eta_0^2 + 2\eta_0 \cos \theta)^{3/2}} E_i^p \cos \phi, \quad (\text{IV.41})$$

$$E_y = \frac{2\eta_0(1 + \eta_0 \cos \theta)}{2\eta_0 + (1 + \eta_0^2) \cos \theta} E_i^s \cos \phi + \frac{2(1 + \eta_0 \cos \theta)(\eta_0 + \cos \theta)}{(1 + \eta_0^2 + 2\eta_0 \cos \theta)^{3/2}} E_i^p \sin \phi, \quad (\text{IV.42})$$

$$E_z = \frac{2\eta_0(1 + \eta_0 \cos \theta)}{(1 + \eta_0^2 + 2\eta_0 \cos \theta)^{3/2}} E_i^p \sin \theta. \quad (\text{IV.43})$$

Es de apreciar que el modo  $p$  del campo decae siempre más rápido que el modo perpendicular  $s$ , siendo el campo en  $z$  el que más rápido decae con la distancia del rayo desde el

punto objeto, decae más rápido cuando se aleja el punto objeto  $A$  del punto de intersección  $I$ , pero aumenta más rápido conforme este se acerca.

## IV.1 Campo incidente general emitido desde $A$ en función de dos funciones escalares

Si bien se puede pensar que para hallar el campo transmitido, el procedimiento es escribir el campo incidente en una base en la que no es conocido y transformarlo debidamente a la base  $s$  y  $p$ . Tal procedimiento es incorrecto porque no todos los campos incidentes son admisibles, sino que se ha de satisfacer la condición de que los campos oscilan transversalmente a su dirección de propagación.

Para este caso, el campo incidente a de ser tangente en todo punto a la superficie esférica centrada en  $A$ , pues es el punto donde le campo se emite, y se lo exigimos de la siguiente manera

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (\text{IV.44})$$

Sea  $\mathbf{E}$  un campo dado en coordenadas cilíndricas

$$\mathbf{E} = E_r \hat{\mathbf{r}} + E_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} + E_z \hat{\mathbf{z}} \quad (\text{IV.45})$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{E} = -\sin \theta E_r^i + (\eta_0 - \cos \theta) E_z^i = 0 \quad (\text{IV.46})$$

quedando así la condición como

$$E_z^{(i)} = -\frac{\sin \theta}{\cos \theta - \eta_0} E_r^{(i)} \quad (\text{IV.47})$$

Vemos como la condición de oscilación transversal de los campos, exige que la componente longitudinal al eje óptico sea no nula, en particular es nula en el eje y va creciendo a medida que uno se aleja de este, la dependencia es casi lineal para aperturas de moderadas a bajas, por lo que ni aun en esas aproximaciones el campo longitudinal puede despreciarse.

No hay forma de que los campos que inciden a un sistema óptico por su púpila y tienen cierta curvatura no den lugar a oscilaciones longitudinales del campo, siendo estas consecuencias de la curvatura, y solo realmente nulas cuando los frentes son planos.

Escribimos entonces la manera más general del campo incidente que es emitido desde el punto  $A$ , en función de las componentes  $E_r$  y  $E_\phi$ .

$$\mathbf{E} = E_r \hat{\mathbf{r}} + E_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} + E_z \hat{\mathbf{z}} \quad (\text{IV.48})$$

$$\mathbf{E} = \left( \hat{\mathbf{r}} - \frac{\sin \theta}{\cos \theta - \eta_0} \hat{\mathbf{z}} \right) E_r^{(i)} + E_\phi^{(i)} \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (\text{IV.49})$$

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\eta_0 - \cos \theta} [(\eta_0 - \cos \theta) \hat{\mathbf{r}} + \sin \theta \hat{\mathbf{z}}] E_r + E_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (\text{IV.50})$$

$$\mathbf{E} = \frac{l}{\eta_0 - \cos \theta} E_r \hat{\mathbf{p}} + E_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}}. \quad (\text{IV.51})$$

En forma matricial escribimos este resultado cómo

$$\mathbf{E} = (\hat{\mathbf{p}} \quad \hat{\mathbf{s}}) \begin{pmatrix} \frac{l}{\eta_0 - \cos \theta} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r \\ E_\phi \end{pmatrix}, \quad (\text{IV.52})$$

esto es

$$\begin{pmatrix} E_p \\ E_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{l}{\eta_0 - \cos \theta} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_r \\ E_\phi \end{pmatrix} \quad (\text{IV.53})$$

De esta manera quedó escrito el campo incidente en la base en la que la matriz de Fresnel opera de manera diagonal en función de una base que es independiente de la geometría del problema.

La base elegida es conveniente porque podemos conocer el campo en esa base por medio de un sensor plano, comunes en la instrumentación óptica actual, y con esta información nos es suficiente para determinar todo el campo incidente. Si bien, admitimos que los modos radiales y azimutales pueden no ser cómodos en algunas situaciones, por lo que dedicamos un apéndice para dar resultados para las bases cartesianas  $xy$  y circulares derecha e izquierda  $LR$  (ver §C).

Ahora bien, si el campo incidente es conocido en un plano, no podemos aplicar la matriz de Fresnel directamente, pues esta transformación es formulada para el campo sobre el dioptrio y da el campo transmitido sobre el dioptrio también, de manera que se hace necesario hacer una *transferencia de curvatura*.

## IV.2 Campo transmitido en el plano tangente desde un campo incidente en el mismo plano

Estudiamos ahora la propagación completa del campo desde el plano tangente  $P$  de entrada  $z = -R$  hasta el plano a una distancia  $d$  de el plano  $P$ , considerando la transmisión por el dioptrio esférico  $\Sigma$ .

Este proceso puede pensarse en tres etapas: (1) transferencia del plano de entrada al dioptrio mediante proyección central desde el punto objeto  $A$ , (2) transmisión a través del dioptrio según los coeficientes de Fresnel, y (3) transferencia del dioptrio al plano  $P$  mediante proyección central desde el punto imagen  $A'$ .

Es importante notar que las dos transferencias geométricas utilizan centros de proyección diferentes: la primera sigue los rayos incidentes que convergen hacia  $A$ , mientras que

la segunda sigue los rayos transmitidos que divergen desde  $A'$  y que la primera de las transmisiones ocurre en el medio de índice de refracción  $n_0$  mientras que la segunda en el índice de refracción  $n_i$ .

### IV.2.1 Transferencia del plano de entrada al dioptrio

Sea  $\mathbf{E}_P(r, \phi)$  el campo incidente en el plano tangente  $z = -R$ . Para transferir este campo a la superficie esférica  $\Sigma$ , utilizamos el operador de transferencia de curvatura deducido en el apéndice §F.0.3. Los rayos incidentes se propagan en la dirección del punto objeto  $A = R\eta_0 \hat{\mathbf{z}}$ , de modo que la proyección geométrica se parametriza mediante  $\eta_0 = n_0/n_i$ .

El campo sobre el dioptrio se obtiene como (ver ecuación (F.11)):

$$\mathbf{E}_\Sigma(\theta, \phi) = T_0(\theta) e^{-ik_0\lambda_0(\theta)} \mathbf{E}_P(r_0(\theta), \phi), \quad (\text{IV.54})$$

donde  $k_0 = 2\pi n_0/\lambda$  es el número de onda en el medio de incidencia, y según las ecuaciones (F.10) y (F.6):

$$T_0(\theta) = \frac{|\eta_0 - \cos \theta|}{1 + \eta_0}, \quad (\text{IV.55})$$

$$\lambda_0(\theta) = -R \frac{1 + \cos \theta}{|\eta_0 - \cos \theta|} \sqrt{1 + \eta_0^2 - 2\eta_0 \cos \theta}, \quad (\text{IV.56})$$

$$r_0(\theta) = R \frac{(1 + \eta_0) \sin \theta}{\eta_0 - \cos \theta}. \quad (\text{IV.57})$$

La función  $r_0(\theta)$  establece la correspondencia entre la coordenada angular  $\theta$  sobre el dioptrio y la coordenada radial en el plano de entrada (ecuación (F.5)).

### IV.2.2 Transmisión a través del dioptrio

Una vez conocido el campo sobre  $\Sigma$ , aplicamos la matriz de transmisión de Fresnel. Dado que  $\mathcal{T}(\theta)$  (ecuación (IV.23)) opera en la base  $(\hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{s}})$  de Fresnel, mientras que el campo está expresado en coordenadas espaciales, necesitamos un operador que determine la transmisión independiente de la base incorporando los cambios de base necesarios:

$$\mathbf{E}'_\Sigma(\theta, \phi) = \bar{\mathcal{T}}(\theta) \mathbf{E}_\Sigma(\theta, \phi), \quad (\text{IV.58})$$

donde  $\bar{\mathcal{T}}$  es el operador de transmisión sobre  $\Sigma$  definido como

$$\bar{\mathcal{T}}(\theta) = [\hat{\mathbf{p}}' \quad \hat{\mathbf{s}}]^\top \mathcal{T}(\theta) [\hat{\mathbf{p}} \quad \hat{\mathbf{s}}], \quad (\text{IV.59})$$

con  $\mathcal{T}(\theta)$  dada por (IV.23), y los vectores  $\hat{\mathbf{p}}, \hat{\mathbf{p}}', \hat{\mathbf{s}}$  definidos por las ecuaciones (IV.27), (IV.28) y (IV.26) respectivamente. Esta matriz transforma el campo de la base espacial a la base de Fresnel, aplica los coeficientes de transmisión, y devuelve el resultado a la base espacial.

### IV.2.3 Transferencia del dioptrio al plano de salida

Finalmente, transferimos el campo transmitido desde  $\Sigma$  al plano tangente de salida  $z' = R$ . Ahora los rayos transmitidos divergen desde el punto imagen  $A' = R\eta_i \hat{\mathbf{z}}$  (donde  $\eta_i = n_i/n_0 = 1/\eta_0$ ), de modo que la proyección geométrica se parametriza mediante  $\eta_i$ .

Aplicando nuevamente el operador de transferencia del apéndice, pero con  $\eta \rightarrow \eta_i$  y número de onda  $k_i = 2\pi n_i/\lambda$  en el medio de transmisión:

$$\mathbf{E}'_P(r_i(\theta), \phi) = T_i(\theta) e^{ik_i \lambda_i(\theta)} \mathbf{E}'_\Sigma(\theta, \phi), \quad (\text{IV.60})$$

donde

$$T_i(\theta) = \frac{|\eta_i - \cos \theta|}{1 + \eta_i} = \frac{|1 - \eta_0 \cos \theta|}{1 + \eta_0}, \quad (\text{IV.61})$$

$$\lambda_i(\theta) = -R \frac{1 + \cos \theta}{|\eta_i - \cos \theta|} \sqrt{1 + \eta_i^2 - 2\eta_i \cos \theta}, \quad (\text{IV.62})$$

$$r_i(\theta) = R \frac{(1 + \eta_i) \sin \theta}{\eta_i - \cos \theta} = R \frac{(1 + \eta_0) \sin \theta}{1 - \eta_0 \cos \theta}. \quad (\text{IV.63})$$

### IV.2.4 Operador de propagación plano a plano

Combinando las tres etapas (IV.54), (IV.58) y (IV.60), obtenemos el operador completo de propagación entre planos tangentes:

$$\mathbf{E}'_P(r_i(\theta), \phi) = \mathcal{A}(\theta) e^{i\Delta\Phi(\theta)} \bar{\mathcal{T}}(\theta) \mathbf{E}_P(r_0(\theta), \phi) \quad (\text{IV.64})$$

donde el factor de amplitud geométrica total es:

$$\mathcal{A}(\theta) = T_0(\theta) T_i(\theta) = \frac{|\eta_0 - \cos \theta| |1 - \eta_0 \cos \theta|}{(1 + \eta_0)^2}, \quad (\text{IV.65})$$

y la fase óptica acumulada en las dos transferencias de curvatura es:

$$\Delta\Phi(\theta) = k_0 \lambda_0(\theta) + k_i \lambda_i(\theta). \quad (\text{IV.66})$$

Esta fase puede también expresarse de forma explícita como:

$$\Delta\Phi(\theta) = -kRn_0 l_0(\theta) (1 - \cos \theta) \left[ \frac{1}{\eta_0(1 + \eta_0 \cos \theta)} - \frac{1}{\eta_0 + \cos \theta} \right], \quad (\text{IV.67})$$

donde  $k = 2\pi/\lambda$  es el número de onda en el vacío y

$$l_0(\theta) = \sqrt{1 + \eta_0^2 - 2\eta_0 \cos \theta}. \quad (\text{IV.68})$$

### IV.3 ...

El enfoque de planos trabajado con anterioridad, si bien es teóricamente correcto, no es la manera más natural de trabajar, un enfoque alternativo que también usa el método de espectro angular para propagar el campo transmitido puede formularse con la ventaja de que nos ahorramos una de las transferencias al evaluar directamente el campo esférico en  $\Sigma$ .

De manera general, el campo esférico convergente a  $A$  se puede escribir como

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{e^{-ik\|\mathbf{r}-\mathbf{r}_A\|}}{\|\mathbf{r}-\mathbf{r}_A\|} \hat{\mathbf{e}}(\mathbf{r}-\mathbf{r}_A). \quad (\text{IV.69})$$

El campo incidente en  $\Sigma$  se obtiene fácilmente por sustitución directa  $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r}_\Sigma$ , es decir

$$\mathbf{E}_\Sigma(Q) = \frac{e^{-ikl_0(Q)}}{l_0(Q)} \mathbf{e}(Q), \quad (\text{IV.70})$$

o de forma equivalente

$$\mathbf{E}_\Sigma(\theta, \phi) = A(\theta, \phi) \frac{e^{-ikl_0(\theta)}}{l_0(\theta)} \hat{\mathbf{e}}(\theta, \phi). \quad (\text{IV.71})$$

El estado de polarización no es arbitrario, sino que debe satisfacer la condición de ser transversal al frente de onda, de manera de que si construimos un sistema esférico  $(\theta_A, \phi)$  centrado en  $A$ , tenemos que el estado de polarización se puede escribir como

$$\hat{\mathbf{e}} = e_\theta \hat{\boldsymbol{\theta}}_A + e_\phi \hat{\boldsymbol{\phi}} \quad (\text{IV.72})$$

se hace necesario buscar la ley de transformación entre esta base y la base de Fresnel (p, s).

# Appendix A

## Transformada de Fourier bidimensional en coordenadas polares

### A.1 Caso general

En este apéndice se presenta la forma polar de la transformada de Fourier bidimensional y su descomposición modal en armónicos angulares. Esta formulación separa de manera natural la dependencia angular de la dependencia radial, y conduce a transformadas de Hankel modo a modo.

Sea  $f = f(r, \theta)$  una función escalar definida en el plano, con

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad (\text{A.1})$$

y sea su variable espectral dada por

$$k_x = k \cos \phi, \quad k_y = k \sin \phi. \quad (\text{A.2})$$

Con estas definiciones, los vectores de posición y frecuencia son

$$\mathbf{r} = (r \cos \theta, r \sin \theta), \quad \mathbf{k} = (k \cos \phi, k \sin \phi), \quad (\text{A.3})$$

y su producto escalar toma la forma

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = kr \cos(\theta - \phi). \quad (\text{A.4})$$

Usando la convención

$$\hat{f}(k_x, k_y) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) e^{-i(k_x x + k_y y)} dx dy, \quad (\text{A.5})$$

la transformada directa en coordenadas polares queda

$$\hat{f}(k, \phi) = \int_0^\infty \int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-ikr \cos(\theta-\phi)} r d\theta dr. \quad (\text{A.6})$$

La transformada inversa correspondiente es

$$f(r, \theta) = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty \int_0^{2\pi} \hat{f}(k, \phi) e^{ikr \cos(\theta-\phi)} k d\phi dk. \quad (\text{A.7})$$

### A.1.1 Descomposición angular

La dependencia angular de  $f$  se expande como serie de Fourier:

$$f(r, \theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} f_m(r) e^{im\theta}, \quad (\text{A.8})$$

con coeficientes

$$f_m(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(r, \theta) e^{-im\theta} d\theta. \quad (\text{A.9})$$

Análogamente, para el espectro,

$$\hat{f}(k, \phi) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}_m(k) e^{im\phi}. \quad (\text{A.10})$$

La onda plana se escribe mediante la identidad de Jacobi–Anger,

$$e^{-ikr \cos(\theta-\phi)} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} (-i)^n J_n(kr) e^{in(\phi-\theta)}, \quad (\text{A.11})$$

donde  $J_n$  es la función de Bessel de primera especie de orden  $n$ .

Al sustituir (A.8) y (A.11) en (A.6), y usar la ortogonalidad angular

$$\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = 2\pi \delta_{mn}, \quad (\text{A.12})$$

se obtiene

$$\hat{f}(k, \phi) = 2\pi \sum_{m \in \mathbb{Z}} (-i)^m e^{im\phi} \int_0^\infty f_m(r) J_m(kr) r dr. \quad (\text{A.13})$$

Que comparando con

$$\hat{f}(k) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{f}_m(k) e^{im\phi}, \quad (\text{A.14})$$



se deduce la relación

$$\hat{f}_m(k) = 2\pi(-i)^m \int_0^\infty f_m(r) J_m(kr) r dr. \quad (\text{A.15})$$

La relación inversa para cada modo angular está dada por

$$f_m(r) = \frac{i^m}{2\pi} \int_0^\infty \hat{f}_m(k) J_m(kr) k dk. \quad (\text{A.16})$$

De esta manera, la reconstrucción completa se expresa como

$$f(r, \theta) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} f_m(r) e^{im\theta}. \quad (\text{A.17})$$

En consecuencia, la transformada de Fourier 2D en polares se desacopla en una serie angular y, para cada  $m$ , en una transformada de Hankel de orden  $m$  entre (A.15) y (A.16).

Definiendo el operador transformada de Hankel de orden  $m$  denotado por  $\mathcal{H}_m$ , como

$$\mathcal{H}\{f(r)\}(k) = \int_0^\infty f(r) J_m(kr) r dr, \quad (\text{A.18})$$

y su inversa

$$\mathcal{H}^{-1}\{\hat{f}(k)\}(r) = \int_0^\infty \hat{f}(k) J_m(kr) k dk. \quad (\text{A.19})$$

Las ecuaciones (A.15) y (A.16) con esta definición se escriben como

$$\hat{f}_m(k) = \frac{i^m}{2\pi} \mathcal{H}_m \{f_m(r)\}(k), \quad (\text{A.20})$$

$$f_m(r) = \frac{i^m}{2\pi} \mathcal{H}_m^{-1} \left\{ \hat{f}_m(k) \right\}(r). \quad (\text{A.21})$$

De modo que la función  $f$  y su respectiva transformada de Fourier  $\hat{f}$  quedan por suma de sus modos angulares, como

$$f(r) = \frac{i^m}{2\pi} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \mathcal{H}_m^{-1} \left\{ \hat{f}_m(k) \right\} e^{im\phi} \quad (\text{A.22})$$

$$\hat{f}(k) = \frac{i^m}{2\pi} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \mathcal{H}_m \{f_m(r)\} e^{im\phi} \quad (\text{A.23})$$

El calculo de los modos angulares se hace según la ecuacion (A.9).

## A.2 Caso axialmente simétrico

Cuando  $f$  es radial, es decir,  $f(r, \theta) = f(r)$ , solo contribuye el modo  $m = 0$ . Entonces,

$$\hat{f}(k) = 2\pi \int_0^\infty f(r) J_0(kr) r dr, \quad (\text{A.24})$$

$$f(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \hat{f}(k) J_0(kr) k dk. \quad (\text{A.25})$$

o usando el operador (A.18) y su inversa (A.19), se tiene que

$$\hat{f}(k) = 2\pi \mathcal{H}_0 \{f(r)\} \quad (\text{A.26})$$

$$f(r) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{H}_0^{-1} \{\hat{f}(k)\} \quad (\text{A.27})$$

Estas expresiones corresponden a la transformada de Hankel de orden cero. De esta manera, en los problemas con simetría axial, la solución se reduce a una integral en vez de dos. Ya que para el caso general se necesitaba integrar para obtener cada modo angular, a cada uno aplicarle la transformada de Hankel según el orden que corresponda y sumar todos los modos. En el caso simétrico, solo se requiere hacer una transformada de Hankel de orden 0 para obtener la transformada de Fourier de la función.

# Appendix B

## Geometría esférica

$$\mathbf{r} = r \sin \theta \cos \phi \hat{\mathbf{i}} + r \sin \theta \sin \phi \hat{\mathbf{j}} + r \cos \theta \hat{\mathbf{k}}$$

$$\hat{\mathbf{r}} = \frac{1}{h_r} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r}, \quad \hat{\theta} = \frac{1}{h_\theta} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta}, \quad \hat{\phi} = \frac{1}{h_\phi} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \phi}$$

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{r}} &= \sin \theta \cos \phi \hat{\mathbf{i}} + \sin \theta \sin \phi \hat{\mathbf{j}} + \cos \theta \hat{\mathbf{k}}, \\ \hat{\theta} &= \cos \theta \cos \phi \hat{\mathbf{i}} + \cos \theta \sin \phi \hat{\mathbf{j}} - \sin \theta \hat{\mathbf{k}}, \\ \hat{\phi} &= -\sin \phi \hat{\mathbf{i}} + \cos \phi \hat{\mathbf{j}}. \end{aligned}$$

$$\hat{\mathbf{r}} = \cos \phi \hat{\mathbf{x}} + \sin \phi \hat{\mathbf{y}} \tag{B.1}$$

$$\hat{\phi} = -\sin \phi \hat{\mathbf{x}} + \cos \phi \hat{\mathbf{y}} \tag{B.2}$$

$$\Psi(x, y) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} e^{i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \iint_{-\infty}^{\infty} \Psi(x', y') e^{i\frac{k}{2z}(x'^2+y'^2)} e^{-i\frac{2\pi}{\lambda z}(xx'+yy')} dx' dy'. \tag{B.3}$$



## Appendix C

# Transformaciones de base: cilíndricas, cartesianas y circulares

En el desarrollo de la teoría de difracción vectorial sobre dioptrías estigmáticas, es conveniente trabajar con las componentes cilíndricas del campo eléctrico  $(E_r, E_\phi)$ , pues estas se relacionan directamente con los modos de Fresnel a través de expresiones analíticas compactas (ver ecuación (IV.51)).

Sin embargo, en la práctica experimental, las mediciones del campo eléctrico suelen realizarse en bases distintas: ya sea en componentes cartesianas  $(E_x, E_y)$  mediante sensores planos orientados en coordenadas rectangulares, o en componentes circulares  $(E_R, E_L)$  cuando se emplea polarimetría de luz polarizada circularmente.

En este capítulo presentamos las transformaciones matriciales necesarias para expresar las componentes cilíndricas  $(E_r, E_\phi)$  a partir de mediciones realizadas en estas bases alternativas.

### Transformación desde la base cartesiana

La relación entre las componentes cartesianas  $(E_x, E_y)$  y las componentes cilíndricas  $(E_r, E_\phi)$  está dada por la matriz de rotación asociada al ángulo azimutal  $\phi$ :

$$\begin{bmatrix} E_r \\ E_\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix}. \quad (\text{C.1})$$

Esta transformación es particularmente útil cuando el campo se mide en un plano perpendicular al eje óptico mediante detectores alineados con los ejes  $x$  e  $y$ .

### Transformación desde la base circular

Las componentes de polarización circular se definen mediante los vectores de base:

$$\hat{\mathbf{e}}_R = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathbf{x}} - i\hat{\mathbf{y}}), \quad \hat{\mathbf{e}}_L = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathbf{x}} + i\hat{\mathbf{y}}), \quad (\text{C.2})$$

donde  $\hat{\mathbf{e}}_R$  corresponde a la polarización circular derecha (right-handed) y  $\hat{\mathbf{e}}_L$  a la polarización circular izquierda (left-handed).

La transformación desde componentes circulares  $(E_R, E_L)$  a componentes cilíndricas  $(E_r, E_\phi)$  está dada por:

$$\begin{bmatrix} E_r \\ E_\phi \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} e^{-i\phi} & e^{i\phi} \\ -i e^{-i\phi} & i e^{i\phi} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_R \\ E_L \end{bmatrix}. \quad (\text{C.3})$$

Esta relación resulta especialmente relevante en el análisis de estados de polarización mediante la esfera de Poincaré y en experimentos donde se emplean láminas retardadoras de cuarto de onda para generar o analizar luz circularmente polarizada.

### Transformación inversa: de cilíndricas a cartesianas

Por completitud, presentamos también la transformación inversa, que permite obtener las componentes cartesianas a partir de las cilíndricas:

$$\begin{bmatrix} E_x \\ E_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_r \\ E_\phi \end{bmatrix}. \quad (\text{C.4})$$

Estas transformaciones, en conjunto con la ecuación (IV.51), permiten determinar el campo incidente admisible en la base de Fresnel independientemente de la representación experimental empleada para su medición.

## Appendix D

# Condiciones de frontera de las ecuaciones de Maxwell en dieléctricos

Partamos de las ecuaciones de Maxwell para un dieléctrico caracterizado por las constantes dieléctricas  $(\epsilon, \mu)$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon} & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{B} &= \mu \mathbf{J} + \frac{1}{v^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{aligned} \quad v = \sqrt{\frac{1}{\mu\epsilon}} \quad (\text{D.1})$$

O más apropiadamente para este análisis en términos de los campos auxiliares  $\mathbf{D}$  y  $\mathbf{H}$  definidos como

$$\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}, \quad (\text{D.2})$$

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (\text{D.3})$$

las ecuaciones de Maxwell quedan como

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (\text{D.4})$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (\text{D.5})$$

Sea un medio  $M$  y otro  $M'$  separados por una interfaz  $\Sigma : \{(x, y, z) | z = 0\}$ , donde  $M$  es el medio en  $z < 0$  y el medio  $M'$  es el medio en  $z > 0$ . Estamos interesados en relacionar el campo  $\mathbf{E}$  y  $\mathbf{H}$  en el medio  $M'$  a partir de los campos  $\mathbf{E}$  y  $\mathbf{B}$  en el medio  $M$ .

Para facilitar nuestro análisis, definimos este campo arbitrario  $\mathbf{F}(\mathbf{r}, t)$  de la forma:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{F}(\mathbf{r}, t)\Theta(-z) + \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t)\Theta(z) \quad (\text{D.6})$$

donde

$$\Theta(z) = \begin{cases} 1 & z > 0 \\ 0 & \text{altura} \end{cases}, \quad (\text{D.7})$$

de donde se sigue que el campo sin prima representa el campo en el medio  $M$  y el primado el campo en el medio  $M'$ .

Calculamos ahora el  $\nabla \cdot$  y el  $\nabla \times$  del campo  $\mathbf{F}$ .

$$\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) = \nabla \cdot \mathbf{F} \quad (\text{D.8})$$

$$\begin{aligned} &= [\nabla \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}, t)]\Theta(-z) + \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla \Theta(-z) \\ &+ [\nabla \cdot \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t)]\Theta(z) + \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla \Theta(z) \end{aligned} \quad (\text{D.9})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = [\nabla \cdot \mathbf{F}] + \delta(z)[\mathbf{F}'_z - \mathbf{F}_z] \quad (\text{D.10})$$



Para el rotacional:

$$\nabla \times \mathbf{F} = [\nabla \times \mathbf{F}] + \delta(z)\hat{n} \times (\mathbf{F}' - \mathbf{F}) \quad (\text{D.11})$$

Escribimos ahora las fuentes en una descomposición para la superficie y para fuera de esta como

$$\rho = \rho_f + \sigma(x, y, t)\delta(z), \quad \mathbf{J} = \mathbf{J}_f + \mathbf{K}(x, y, t)\delta(z) \quad (\text{D.12})$$

Escribimos las ecuaciones de Maxwell en la forma:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \end{aligned} \quad (\text{D.13})$$

Podemos entonces, por ejemplo, usar las expresiones (D.10), (D.11) y (D.12) en las ecuaciones (D.13). Al cancelar los términos proporcionales a  $\delta(z)$ , se obtienen las condiciones de frontera para que se cumplan las ecuaciones de Maxwell. Con lo que se llega a:

$$\begin{aligned} \hat{n} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) &= \sigma_f \\ \hat{n} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) &= 0 \\ \hat{n} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) &= 0 \\ \hat{n} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) &= \mathbf{K}_f \end{aligned} \quad (\text{D.14})$$

## D.1 Condiciones de frontera y coeficientes de Fresnel en dieléctricos

En este apéndice se deducen las condiciones de frontera de Maxwell en una interfaz dieléctrica y las expresiones de reflexión/transmisión para ondas planas en polarizaciones  $s$  y  $p$ .

### D.1.1 Condiciones de frontera en una interfaz dieléctrica

Partimos de las ecuaciones de Maxwell en medios materiales,

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{D} &= \rho_f, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{H} &= \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \end{aligned} \quad (\text{D.15})$$

Sea la interfaz

$$\Sigma = \{(x, y, z) \mid z = 0\}, \quad (\text{D.16})$$

que separa dos medios ( $z < 0$  y  $z > 0$ ). Para un campo vectorial genérico,

$$\tilde{\mathbf{F}}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{F}(\mathbf{r}, t) \Theta(-z) + \mathbf{F}'(\mathbf{r}, t) \Theta(z), \quad (\text{D.17})$$

con

$$\Theta(z) = \begin{cases} 1, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0. \end{cases} \quad (\text{D.18})$$

La divergencia y el rotacional toman la forma distribucional:

$$\nabla \cdot \tilde{\mathbf{F}} = [\nabla \cdot \mathbf{F}]_H + \delta(z) \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{F}' - \mathbf{F}), \quad (\text{D.19})$$

$$\nabla \times \tilde{\mathbf{F}} = [\nabla \times \mathbf{F}]_H + \delta(z) \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{F}' - \mathbf{F}). \quad (\text{D.20})$$

Descomponemos fuentes volumétricas y superficiales como

$$\rho_f = \tilde{\rho}_f + \sigma_f(x, y, t) \delta(z), \quad \mathbf{J}_f = \tilde{\mathbf{J}}_f + \mathbf{K}_f(x, y, t) \delta(z). \quad (\text{D.21})$$

Sustituyendo (D.19), (D.20) y (D.21) en (D.15), y agrupando términos proporcionales a  $\delta(z)$ , se obtienen las condiciones de frontera:

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) &= \sigma_f, \\ \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) &= 0, \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) &= 0, \\ \hat{\mathbf{n}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) &= \mathbf{K}_f. \end{aligned} \quad (\text{D.22})$$

### D.1.2 Ondas planas y relaciones de dispersión

En ausencia de fuentes libres ( $\rho = 0$ ,  $\mathbf{J} = 0$ ):

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= 0, & \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, & \nabla \times \mathbf{B} &= \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \end{aligned} \quad (\text{D.23})$$

con

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}. \quad (\text{D.24})$$

Para una onda plana armónica,

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{B}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad (\text{D.25})$$

se obtiene

$$\begin{aligned} i \mathbf{k} \cdot \mathbf{E} &= 0, & i \mathbf{k} \cdot \mathbf{B} &= 0, \\ i \mathbf{k} \times \mathbf{E} &= i\omega \mathbf{B}, & \mathbf{k} \times \mathbf{B} &= -\frac{\omega}{c^2} \mathbf{E}. \end{aligned} \quad (\text{D.26})$$

Aplicando  $\mathbf{k} \times (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) = \mathbf{k}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}) - k^2 \mathbf{E}$  y usando (D.26), resulta

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}, \quad \omega = ck, \quad v = \frac{\omega}{k}. \quad (\text{D.27})$$

### D.1.3 Interfaz plana y coeficientes de Fresnel

Consideramos tres ondas planas en la interfaz  $\Sigma$ : incidente, reflejada y transmitida,

$$\mathbf{E}_j = \mathbf{E}_j^0 e^{i(\mathbf{k}_j \cdot \mathbf{r} - \omega t)}, \quad j \in \{i, R, T\}. \quad (\text{D.28})$$

De (D.22) se obtiene el sistema base:

$$\begin{aligned} (\epsilon(\mathbf{E}_i^0 + \mathbf{E}_R^0) - \epsilon' \mathbf{E}_T^0) \cdot \hat{\mathbf{n}} &= 0, \\ [(\mathbf{k}_i \times \mathbf{E}_i^0 + \mathbf{k}_R \times \mathbf{E}_R^0) - (\mathbf{k}_T \times \mathbf{E}_T^0)] \cdot \hat{\mathbf{n}} &= 0, \\ (\mathbf{E}_i + \mathbf{E}_R - \mathbf{E}_T) \times \hat{\mathbf{n}} &= 0, \\ \left[ \frac{1}{\mu}(\mathbf{k}_i \times \mathbf{E}_i^0 + \mathbf{k}_R \times \mathbf{E}_R^0) - \frac{1}{\mu'}(\mathbf{k}_T \times \mathbf{E}_T^0) \right] \times \hat{\mathbf{n}} &= 0. \end{aligned} \quad (\text{D.29})$$

Descomponemos

$$\mathbf{E}_0 = E_s^0 \hat{\mathbf{s}} + E_p^0 \hat{\mathbf{p}}, \quad (\text{D.30})$$

y para el modo  $s$  se usa además

$$E_i^0 + E_R^0 = E_T^0, \quad (\text{D.31})$$

junto con

$$(\mathbf{k} \times \mathbf{E}) \times \hat{\mathbf{n}} = (\mathbf{k} \cdot \hat{\mathbf{n}})\mathbf{E} - (\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{E})\mathbf{k}. \quad (\text{D.32})$$

Definiendo

$$R = \frac{E_R^0}{E_i^0}, \quad T = \frac{E_T^0}{E_i^0}, \quad Z = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}, \quad Z' = \sqrt{\frac{\epsilon'}{\mu'}}, \quad (\text{D.33})$$

los coeficientes de Fresnel para polarización  $s$  quedan:

$$R_s = \frac{Z \cos \theta_i - Z' \cos \theta_T}{Z \cos \theta_i + Z' \cos \theta_T}, \quad (\text{D.34})$$

$$T_s = \frac{2Z \cos \theta_i}{Z \cos \theta_i + Z' \cos \theta_T}. \quad (\text{D.35})$$

Para polarización  $p$ :

$$R_p = \frac{Z \cos \theta_T - Z' \cos \theta_i}{Z \cos \theta_T + Z' \cos \theta_i}, \quad (\text{D.36})$$

$$T_p = \frac{2Z' \cos \theta_i}{Z \cos \theta_T + Z' \cos \theta_i}. \quad (\text{D.37})$$

Las expresiones (D.36) y (D.37) condensan los resultados finales para el modo  $p$  en incidencia oblicua entre dieléctricos.



## Appendix E

# Deducción de la ecuación implícita y paramétrica del dioptrio estigmático

El principio de Fermat aplicado a los rayos que emergen de  $A$  hasta un punto  $I$  en el dioptrio  $\Sigma$  y se refractan hasta  $A'$  que vive en el medio que encierra el dioptrio se escribe como

$$L(A, I, A') = n_0 \overline{AI} + n_1 \overline{IA'} = k \quad (\text{E.1})$$

la condición estigmática, es la condición matemática para que todos los rayos que emergen de  $A$  lleguen a  $A'$  independientemente del punto intermedio  $I$ .

Elevando al cuadrado ambos miembros

$$n_0^2 \overline{AI}^2 + n_1^2 \overline{A'I}^2 + 2n_0 n_1 \overline{AIA'I} = k^2, \quad (\text{E.2})$$

organizando

$$2n_0 n_1 \overline{AIA'I} = k^2 - n_0^2 \overline{AI}^2 - n_1^2 \overline{A'I}^2, \quad (\text{E.3})$$

elevando al cuadrado

$$4n_0^2 n_1^2 \overline{AI}^2 \overline{A'I}^2 = [k^2 - n_0^2 \overline{AI}^2 - n_1^2 \overline{A'I}^2]^2 \quad (\text{E.4})$$

$$4n_0^2 n_1^2 (\rho^2 - 2\rho z_0 + z_0^2)(\rho^2 - 2\rho z_1 + z_1^2) = [(n_0 z_0 + n_1 z_i)^2 - n_0^2 (\rho^2 - 2\rho z_0 + z_0^2) - n_1^2 (\rho^2 - 2\rho z_1 + z_1^2)]^2 \quad (\text{E.5})$$

$\sqrt{RHS}$

$$\begin{aligned} & n_0^2 z_0^2 + n_i^2 z_i^2 + 2n_0 n_i z_0 z_i - n_0^2 z_0^2 - n_0^2 (\rho^2 - 2\rho z_0) - n_i^2 z_i^2 - n_i^2 (\rho^2 - 2\rho z_i) \\ & = 2n_0 n_i z_0 z_i - n_0^2 (\rho^2 - 2\rho z_0) - n_i^2 (\rho^2 - 2\rho z_i) \end{aligned} \quad (\text{E.6})$$

reemplazando en la ecuación original ( $LHS = RHS$ )

$$4n_0^2n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_0 + z_0^2)(\rho^2 - 2\rho z_i + z_i^2) = [2n_0n_iz_0z_i - n_0^2(\rho^2 - 2\rho z_0) - n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_i)]^2 \quad (E.7)$$

$$\begin{aligned} & 4n_0^2n_i^2[(\rho^2 - 2\rho z_0)(\rho^2 - 2\rho z_i) + (\rho^2 - 2\rho z_0)z_i^2 + (\rho^2 - 2\rho z_i)z_0^2 + z_0^2z_i^2] \\ &= 4n_0^2n_i^2z_0^2z_i^2 + [n_0^2(\rho^2 - 2\rho z_0) + n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_i)]^2 - 4n_0n_iz_0z_i[n_0^2(\rho^2 - 2\rho z_0) + n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_i)] \end{aligned} \quad (E.8)$$

Finalmente

$$[n_0^2(\rho^2 - 2\rho z_0) - n_i^2(\rho^2 - 2\rho z_i)]^2 = 4n_0n_i(n_1z_1 - n_0z_0)[n_1z_0(\rho^2 - 2\rho z_1) - n_0z_1(\rho^2 - 2\rho z_0)] \quad (E.9)$$

Dividiendo la ecuación (E.9) por el factor

$$4n_in_oz_iz_o(n_i - n_o)(n_iz_i - n_oz_o),$$

se obtiene una forma cuadrática en  $z$ :

$$f(z, \rho) = OGz^2 - 2(1 + S\rho^2)z + (O + T\rho^2)\rho^2 = 0, \quad (E.10)$$

donde los parámetros  $G, O, T, S$  están definidos por

$$G = \frac{(n_i^2z_i - n_o^2z_o)^2}{n_in_o(n_iz_i - n_oz_o)(n_iz_o - n_oz_i)}, \quad (E.11)$$

$$O = \frac{n_iz_o - n_oz_i}{z_iz_o(n_i - n_o)}, \quad (E.12)$$

$$T = \frac{(n_i - n_o)(n_i + n_o)^2}{4n_in_oz_iz_o(n_iz_i - n_oz_o)}, \quad (E.13)$$

$$S = \frac{(n_i + n_o)(n_i^2z_i - n_o^2z_o)}{2n_in_oz_iz_o(n_iz_i - n_oz_o)}. \quad (E.14)$$

### Forma paramétrica del ovoide

La ecuación cuadrática (E.10) se puede resolver para  $z$  en función de  $\rho$ , resultando:

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}. \quad (E.15)$$

Esta expresión representa la forma explícita del perfil del dioptrio estigmático.

El radio vector asociado se obtiene de la relación geométrica

$$\rho^2 = r^2 + z^2(\rho),$$

de modo que

$$r(\rho) = \pm \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (\text{E.16})$$

Las ecuaciones (E.15) y (E.16) constituyen la *forma paramétrica del dioptrio estigmático*, completamente determinada por los índices de refracción  $n_i$ ,  $n_o$  y las posiciones de los puntos estigmáticos  $z_i$ ,  $z_o$ .





## Appendix F

# Transferencia del campo incidente sobre la esfera al plano tangente

La representación de un campo definido sobre la superficie esférica en un plano tangente permite relacionar su distribución angular con una distribución espacial plana equivalente. Este proceso, conocido como *transferencia de curvatura*, se compone de dos etapas: la proyección geométrica de los puntos del campo sobre la esfera al plano tangente, y la corrección en amplitud necesaria para conservar el flujo energético a lo largo de los rayos.

### F.0.1 Proyección esférica al plano tangente

Sea el punto del campo sobre la esfera

$$\mathbf{Q} = R \sin \theta (\cos \phi \hat{\mathbf{i}} + \sin \phi \hat{\mathbf{j}}) + R \cos \theta \hat{\mathbf{k}}, \quad (\text{F.1})$$

y el punto interior a la esfera que actúa como centro de proyección

$$\mathbf{A} = R\eta \hat{\mathbf{k}}. \quad (\text{F.2})$$

El punto correspondiente sobre el plano tangente  $z = -R$  se representa por

$$\mathbf{q} = r(\cos \phi \hat{\mathbf{i}} + \sin \phi \hat{\mathbf{j}}) - R \hat{\mathbf{k}}. \quad (\text{F.3})$$

El rayo que une  $A$ ,  $Q$  y  $q$  define la condición de colinealidad

$$\mathbf{Q} - \mathbf{q} = \lambda \frac{\mathbf{q} - \mathbf{A}}{\|\mathbf{q} - \mathbf{A}\|}, \quad (\text{F.4})$$

de la cual se obtienen, resolviendo en coordenadas cilíndricas  $(r, \phi)$ , las relaciones

$$r(\theta) = R \frac{(1 + \eta) \sin \theta}{\eta - \cos \theta}, \quad (\text{F.5})$$

$$\lambda(\theta) = -R \frac{1 + \cos \theta}{|\eta - \cos \theta|} \sqrt{1 + \eta^2 - 2\eta \cos \theta}. \quad (\text{F.6})$$

La primera expresión determina la correspondencia entre un punto sobre la esfera  $\theta, \phi$  y un punto sobre el plano tangente  $r(\theta), \phi$ . La segunda describe la distancia que hay entre estos puntos  $q$  y  $Q$  conjugados por la proyección.

Invirtiendo (F.5) se obtiene la dependencia explícita  $\theta = \theta(r)$  que se usa en el operador de transferencia:

$$\theta(r) = 2 \arctan \left( \frac{1 - \sqrt{1 - \frac{\eta - 1}{\eta + 1} \left(\frac{r}{R}\right)^2}}{\frac{r}{R}} \right), \quad (\text{F.7})$$

donde se ha elegido la rama que satisface  $\theta \rightarrow 0$  cuando  $r \rightarrow 0$ .

## F.0.2 Corrección en la amplitud para asegurar conservación de la energía

El paso de la esfera al plano debe preservar el flujo energético transportado por los rayos. Para ello se incluye un factor de oblicuidad y el jacobiano de la transformación de área.

Sea  $\hat{\mathbf{u}}$  la dirección de propagación del rayo,  $\hat{\mathbf{n}}_S = \hat{\mathbf{N}}$  la normal unitaria a la esfera y  $\hat{\mathbf{n}}_P = \hat{\mathbf{k}}$  la normal al plano tangente.

La conservación del flujo a lo largo de cada rayo se expresa como

$$|\mathbf{E}_P|^2 (\hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{n}}_P) dS_P = |\mathbf{E}_S|^2 (\hat{\mathbf{u}} \cdot \hat{\mathbf{n}}_S) dS_S, \quad (\text{F.8})$$

donde los elementos de área están dados por

$$dS_P = r dr d\phi, \quad dS_S = R^2 \sin \theta d\theta d\phi. \quad (\text{F.9})$$

De la ecuación (F.8) se deduce el factor de amplitud que asegura la conservación del flujo entre ambas superficies,

$$T(\theta) = \frac{|\eta - \cos \theta|}{1 + \eta}. \quad (\text{F.10})$$

Este factor incorpora simultáneamente la proyección oblicua y el jacobiano geométrico de la transformación entre coordenadas esféricas y planas.

### F.0.3 Operador de transferencia

Combinando la proyección geométrica central por el rayo en dirección  $\hat{\mathbf{u}}$  junto con la fase de propagación por el trayecto recorrido, dada por  $\lambda(\theta)$ , y la corrección de amplitud  $T(\theta)$ , se define el operador de transferencia que lleva el campo escalar  $U_S(Q) = U_S(\theta, \phi)$  definido sobre la esfera al campo  $U_P(q) = U_P(r(\theta), \phi)$  sobre el plano tangente ( $r(\theta)$  es justamente la función que caracteriza la proyección geométrica (F.5)):

$$U_P(r(\theta), \phi) = T(\theta) e^{ik\lambda(\theta)} U_S(\theta, \phi), \quad r = r(\theta), \quad (\text{F.11})$$

donde  $r(\theta)$  y  $\lambda(\theta)$  están dados por las ecuaciones (F.5) y (F.6), respectivamente, y  $T(\theta)$  por (F.10).

De modo compacto, el *operador de transferencia de curvatura* se escribe como

$$\boxed{\mathcal{M}_{S \rightarrow P}[U_S](r, \phi) = \frac{|\eta - \cos \theta|}{1 + \eta} e^{ik\lambda(\theta)} U_S(\theta, \phi)}, \quad (\text{F.12})$$

donde el ángulo polar  $\theta$  debe entenderse como función de  $r$  dada por (F.7). Este operador establece la correspondencia unívoca entre la distribución angular del campo incidente sobre la esfera y su distribución espacial sobre el plano tangente, conservando el flujo y la fase óptica a lo largo de los rayos.

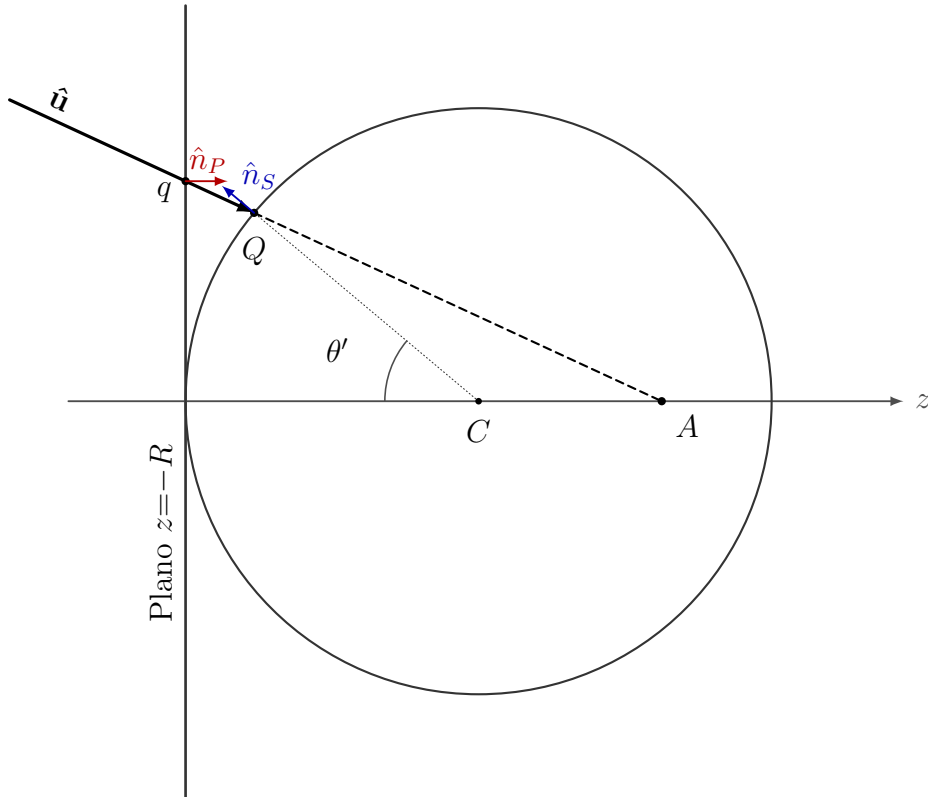


Figure F.1: Proyección al plano tangente con  $z$  horizontal y uso de  $\theta' \in [0, \pi/2]$  ( $\theta = \pi - \theta'$ ). El rayo llega desde el exterior (línea continua) hasta  $Q$  y se prolonga (línea discontinua) hacia  $A = R(n_0/n_i)$ . El plano  $z = -R$  es la recta vertical a la izquierda.



## Appendix G

# Expansión en series para las ecuaciones de las superficies cartesianas y demás cantidades de interés relacionadas

Con el propósito de estudiar el comportamiento local del sistema óptico en las cercanías del eje óptico, resulta natural desarrollar en series de potencias las ecuaciones paramétricas de la superficie cartesiana y las magnitudes geométricas y electromagnéticas derivadas de ella. Este procedimiento permite identificar la estructura paraxial del sistema, así como las primeras correcciones no paraxiales responsables de los efectos vectoriales que posteriormente se manifiestan en la formación de imagen.

Recordemos que la superficie dióptrica  $\Sigma$  se describe mediante la parametrización

$$z(\rho) = \frac{(O + T\rho^2)\rho^2}{1 + S\rho^2 + \sqrt{1 + (2S - O^2G)\rho^2}}, \quad (\text{G.1})$$

$$r(\rho) = \sqrt{\rho^2 - z^2(\rho)}. \quad (\text{G.2})$$

Los parámetros  $G$ ,  $O$ ,  $T$  y  $S$  que aparecen en (G.1) contienen la información geométrica del problema y se expresan en términos de los índices de refracción y de las posiciones axiales de los puntos conjugados  $A$  y  $A'$ . Explícitamente,

$$G = \frac{(n_i^2 z_i - n_0^2 z_0)^2}{n_i n_0 (n_i z_i - n_0 z_0)(n_i z_0 - n_0 z_i)}, \quad (\text{G.3})$$

$$O = \frac{n_i z_0 - n_0 z_i}{z_i z_0 (n_i - n_0)}, \quad (\text{G.4})$$

$$T = \frac{(n_i - n_0)(n_i + n_0)^2}{4n_i n_0 z_i z_0 (n_i z_i - n_0 z_0)}, \quad (\text{G.5})$$

$$S = \frac{(n_i + n_0)(n_i^2 z_i - n_0^2 z_0)}{2n_i n_0 z_i z_0 (n_i z_i - n_0 z_0)}. \quad (\text{G.6})$$

A partir de (G.1), expandiendo alrededor de  $\rho = 0$ , se obtiene

$$\begin{aligned} z(\rho) = & \frac{O}{2}\rho^2 + \left( \frac{T}{2} - \frac{OS}{2} + \frac{O^3 G}{8} \right) \rho^4 \\ & + \left( \frac{OS^2}{2} - \frac{O^3 GS}{4} + \frac{O^5 G^2}{16} - \frac{TS}{2} + \frac{TO^2 G}{8} \right) \rho^6 + O(\rho^8). \end{aligned} \quad (\text{G.7})$$

Luego, sustituyendo (G.7) en la relaci3n radial (G.2), se obtiene

$$\begin{aligned} r(\rho) = & \rho - \frac{O^2}{8}\rho^3 \\ & + \left( -\frac{OT}{4} + \frac{O^2 S}{4} - \frac{O^4 G}{16} - \frac{O^4}{128} \right) \rho^5 + O(\rho^7). \end{aligned} \quad (\text{G.8})$$

O remplazando los parametros G, O, T, S.

$$z(\rho) = \frac{n_i z_0 - n_0 z_i}{2z_i z_0 (n_i - n_0)} \rho^2 + \frac{n_i n_0 (z_0 - z_i)^2 (n_i z_i - n_0 z_0)}{8z_i^3 z_0^3 (n_i - n_0)^3} \rho^4 \quad (\text{G.9})$$

$$+ \frac{n_i^2 z_i - n_0^2 z_0}{32n_i^2 n_0^2 z_i^5 z_0^5 (n_i - n_0)^5 (n_i z_i - n_0 z_0)^2} \quad (\text{G.10})$$

$$\times \left[ 2(n_i z_0 - n_0 z_i)^3 (n_i^2 z_i - n_0^2 z_0)^3 \right. \quad (\text{G.11})$$

$$- 4(n_i z_0 - n_0 z_i)^2 (n_i^2 z_i - n_0^2 z_0)^2 (n_i - n_0)^2 z_i z_0 (n_i + n_0) \quad (\text{G.12})$$

$$+ 5(n_i z_0 - n_0 z_i) (n_i^2 z_i - n_0^2 z_0) (n_i - n_0)^4 z_i^2 z_0^2 (n_i + n_0)^2 \quad (\text{G.13})$$

$$\left. - 2(n_i - n_0)^6 z_i^3 z_0^3 (n_i + n_0)^3 \right] \rho^6 + O(\rho^8) \quad (\text{G.14})$$

$$r(\rho) = \rho - \frac{(n_i z_0 - n_0 z_i)^2}{8 z_i^2 z_0^2 (n_i - n_0)^2} \rho^3 \quad (\text{G.15})$$

$$+ \frac{(n_i z_0 - n_0 z_i)}{128 z_0^4 z_i^4 (n_i - n_0)^4} \left[ n_0^3 z_i^3 + 8 n_0^2 n_i z_0^3 - 16 n_0^2 n_i z_0^2 z_i \right. \quad (\text{G.16})$$

$$\left. + 5 n_0^2 n_i z_0 z_i^2 - 5 n_0 n_i^2 z_0^2 z_i + 16 n_0 n_i^2 z_0 z_i^2 - 8 n_0 n_i^2 z_i^3 - n_i^3 z_0^3 \right] \rho^5 + O(\rho^7) \quad (\text{G.17})$$

El t1rmino dominante de (G.7) es

$$z(\rho) \sim \frac{O}{2} \rho^2. \quad (\text{G.18})$$

Por tanto, en virtud de (G.18), el par1metro  $O$  controla la curvatura en el v1rtice de la superficie. En efecto, como (G.8) implica que  $r(\rho) \sim \rho$ , se tiene localmente

$$z(r) \sim \frac{O}{2} r^2, \quad (\text{G.19})$$

lo cual identifica a  $O$  como el par1metro de curvatura paraxial de la superficie.

Sea ahora

$$Q(\rho, \phi) = r(\rho) \hat{\boldsymbol{\rho}} + z(\rho) \hat{\mathbf{z}} \in \Sigma \quad (\text{G.20})$$

un punto sobre la superficie cartesiana, y consid1rense los puntos conjugados

$$A = (0, 0, z_0), \quad A' = (0, 0, z_i). \quad (\text{G.21})$$

Las distancias geom1tricas desde los puntos conjugados (G.21) hasta el punto superficial (G.20) se definen como

$$\ell_0 = AQ, \quad \ell_i = A'Q. \quad (\text{G.22})$$

Usando la identidad exacta que se deduce de (G.2),

$$r^2(\rho) + z^2(\rho) = \rho^2, \quad (\text{G.23})$$

las distancias (G.22) satisfacen

$$\ell_0^2 = r^2(\rho) + (z(\rho) - z_0)^2 = \rho^2 + z_0^2 - 2 z_0 z(\rho), \quad (\text{G.24})$$

$$\ell_i^2 = r^2(\rho) + (z(\rho) - z_i)^2 = \rho^2 + z_i^2 - 2 z_i z(\rho). \quad (\text{G.25})$$

Sustituyendo (G.7) en (G.24) y (G.25), y reemplazando completamente los parámetros  $G$ ,  $O$ ,  $T$  y  $S$  mediante (G.3)–(G.6), se obtiene, bajo la convención axial  $z_0 < 0$  y  $z_i > 0$ ,

$$\begin{aligned}\ell_0(\rho) = & -z_0 - \frac{n_i(z_0 - z_i)}{2z_0z_i(n_0 - n_i)}\rho^2 \\ & + \frac{n_i(z_0 - z_i)^2(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)}{8z_0^3z_i^3(n_0 - n_i)^3}\rho^4 \\ & - \frac{n_i(z_0 - z_i)^3(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)^2}{16z_0^5z_i^5(n_0 - n_i)^5}\rho^6 \\ & + \frac{5n_i(z_0 - z_i)^4(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)^3}{128z_0^7z_i^7(n_0 - n_i)^7}\rho^8 + O(\rho^{10}),\end{aligned}\tag{G.26}$$

y

$$\begin{aligned}\ell_i(\rho) = & z_i + \frac{n_0(z_0 - z_i)}{2z_0z_i(n_0 - n_i)}\rho^2 \\ & - \frac{n_0(z_0 - z_i)^2(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)}{8z_0^3z_i^3(n_0 - n_i)^3}\rho^4 \\ & + \frac{n_0(z_0 - z_i)^3(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)^2}{16z_0^5z_i^5(n_0 - n_i)^5}\rho^6 \\ & - \frac{5n_0(z_0 - z_i)^4(n_0^2z_0 - n_i^2z_i)^3}{128z_0^7z_i^7(n_0 - n_i)^7}\rho^8 + O(\rho^{10}).\end{aligned}\tag{G.27}$$

Las expansiones (G.26) y (G.27) verifican término a término la condición cartesiana de camino óptico constante,

$$n_0\ell_0 + n_i\ell_i = \text{constante}.\tag{G.28}$$

En efecto, al sustituir (G.26) y (G.27) en (G.28), los términos de orden  $\rho^2$ ,  $\rho^4$ ,  $\rho^6$  y  $\rho^8$  se cancelan, de modo que

$$n_0\ell_0 + n_i\ell_i = -n_0z_0 + n_iz_i + O(\rho^{10}).\tag{G.29}$$

La cancelación expresada en (G.29) es la manifestación local del estigmatismo impuesto por la superficie cartesiana.

A partir de las cantidades geométricas anteriores se obtienen los cosenos de incidencia y transmisión que intervienen en los coeficientes de Fresnel. Con la convención orientada adoptada,

$$\cos\theta_i(0) = -1, \quad \cos\theta_t(0) = 1.\tag{G.30}$$



Expandiendo los cosenos alrededor de  $\rho = 0$ , y usando las expansiones de  $\ell_0$  y  $\ell_i$  dadas en (G.26) y (G.27), se encuentra

$$\begin{aligned} \cos \theta_i = & -1 + \frac{n_i^2(z_0 - z_i)^2}{2z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2} \rho^2 \\ & - \frac{n_i^2(z_0 - z_i)^2 (4n_0^2 z_0^2 - 4n_0^2 z_0 z_i + n_0^2 z_i^2 - 2n_0 n_i z_0 z_i - 2n_i^2 z_0 z_i + 3n_i^2 z_i^2)}{8z_0^4 z_i^4 (n_0 - n_i)^4} \rho^4 + O(\rho^6), \end{aligned} \quad (\text{G.31})$$

mientras que

$$\begin{aligned} \cos \theta_t = & 1 - \frac{n_0^2(z_0 - z_i)^2}{2z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2} \rho^2 \\ & + \frac{n_0^2(z_0 - z_i)^2 (3n_0^2 z_0^2 - 2n_0^2 z_0 z_i - 2n_0 n_i z_0 z_i + n_i^2 z_0^2 - 4n_i^2 z_0 z_i + 4n_i^2 z_i^2)}{8z_0^4 z_i^4 (n_0 - n_i)^4} \rho^4 + O(\rho^6). \end{aligned} \quad (\text{G.32})$$

Los signos dominantes en (G.31) y (G.32) son consistentes con (G.30). La diferencia de signo corresponde a la orientaci3n de la normal respecto a los rayos incidente y transmitido.

Los coeficientes de Fresnel pueden escribirse en t1rminos de las cantidades geom1tricas ya desarrolladas. Para ello definimos

$$\eta = \frac{n_i}{n_0}. \quad (\text{G.33})$$

Con esta notaci3n, los coeficientes exactos son

$$t_s = \frac{2[z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)]}{[z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)] + \eta \frac{\ell_0}{\ell_i} [z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)]}, \quad (\text{G.34})$$

$$t_p = \frac{2[z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)]}{\eta [z'(\rho^2 - zz_0) - \rho(z - z_0)] + \frac{\ell_0}{\ell_i} [z'(\rho^2 - zz_i) - \rho(z - z_i)]}. \quad (\text{G.35})$$

En (G.34) y (G.35), tanto  $z(\rho)$  como  $\ell_0(\rho)$  y  $\ell_i(\rho)$  deben entenderse mediante sus desarrollos respectivos (G.7), (G.26) y (G.27). Al expandir (G.34) y (G.35), se obtiene

$$\begin{aligned} t_s(\rho) = & \frac{2n_0}{n_0 - n_i} - \frac{n_0 n_i (n_0 + n_i) (z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^3} \rho^2 \\ & + \frac{n_0 n_i (n_0 + n_i) (z_0 - z_i)^2 (n_0 z_0 - n_i z_i) (3n_0 z_0 - 2n_0 z_i + 2n_i z_0 - 3n_i z_i)}{4z_0^4 z_i^4 (n_0 - n_i)^5} \rho^4 + O(\rho^6), \end{aligned} \quad (\text{G.36})$$

y

$$\begin{aligned}
 t_p(\rho) = & \frac{2n_0}{n_i - n_0} - \frac{n_0^2(n_0 + n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^3} \rho^2 \\
 & + \frac{n_0^2(n_0 + n_i)(z_0 - z_i)^2}{4z_0^4 z_i^4 (n_0 - n_i)^5} \\
 & \times \left[ n_0^2 z_0^2 + 2n_0^2 z_0 z_i - 2n_0^2 z_i^2 - 2n_0 n_i z_0^2 + 2n_0 n_i z_0 z_i - 2n_0 n_i z_i^2 \right. \\
 & \left. - 2n_i^2 z_0^2 + 2n_i^2 z_0 z_i + n_i^2 z_i^2 \right] \rho^4 + O(\rho^6). \tag{G.37}
 \end{aligned}$$

De las expansiones (G.36) y (G.37) se deduce que las combinaciones que aparecen naturalmente en la base circular satisfacen

$$t_p + t_s = -\frac{n_0(n_0 + n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^3} \rho^2 + O(\rho^4), \tag{G.38}$$

$$t_p - t_s = \frac{4n_0}{n_i - n_0} - \frac{n_0(n_0 + n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2} \rho^2 + O(\rho^4). \tag{G.39}$$

Por tanto, si

$$\mathcal{F}\{T_L\} = \mathcal{F}\left\{(t_p + t_s)E_L + (t_p - t_s)e^{2i\phi'}E_R\right\}, \tag{G.40}$$

$$\mathcal{F}\{T_R\} = \mathcal{F}\left\{(t_p - t_s)e^{-2i\phi'}E_L + (t_p + t_s)E_R\right\}, \tag{G.41}$$

entonces, sustituyendo (G.38) y (G.39) en (G.40) y (G.41), y usando que al orden retenido  $\rho'^2 = r'^2 + O(r'^4)$ , se obtiene

$$\mathcal{F}\{T_L\} \simeq -2\pi \frac{n_0(n_0 + n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^3} \mathcal{H}_0[r'^2 E_L] \tag{G.42}$$

$$- \frac{8\pi n_0}{n_i - n_0} e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2[E_R] \tag{G.43}$$

$$+ 2\pi \frac{n_0(n_0 + n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2} e^{2i\varphi} \mathcal{H}_2[r'^2 E_R], \tag{G.44}$$

$$\mathcal{F}\{T_R\} \simeq - \frac{8\pi n_0}{n_i - n_0} e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2[E_L] \tag{G.45}$$

$$+ 2\pi \frac{n_0(n_0 + n_i)(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^2} e^{-2i\varphi} \mathcal{H}_2[r'^2 E_L] \tag{G.46}$$

$$- 2\pi \frac{n_0(n_0 + n_i)^2(z_0 - z_i)^2}{z_0^2 z_i^2 (n_0 - n_i)^3} \mathcal{H}_0[r'^2 E_R]. \tag{G.47}$$

La estructura de (G.44) y (G.47) exhibe la jerarquía local del acoplamiento vectorial: los términos diagonales aparecen en el siguiente orden paraxial, mientras que los términos de conversión circular permanecen en el orden dominante. Esta separación será esencial para identificar, en el campo focal, cuáles contribuciones pertenecen al límite escalar-paraxial y cuáles corresponden a correcciones vectoriales inducidas por la geometría local de la superficie cartesiana.



# Referencias

- [1] Ole Rømer. “Démonstration touchant le mouvement de la lumière trouvé par M. Roemer de l’Académie Royale des Sciences”. French. In: *Journal des Sçavans* (1676), pp. 233–236.
- [2] René Descartes. “La Dioptrique”. French. In: *Discours de la méthode pour bien conduire sa raison & chercher la vérité dans les sciences. Plus la dioptrique, les météores, la mécanique et la musique, qui sont des essais de cette méthode*. Bibliothèque nationale de France. Paris: C. Angot, 1668. URL: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb30328387z>.
- [3] James Clerk Maxwell. “A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field”. In: *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 155 (1865), pp. 459–512. DOI: 10.1098/rstl.1865.0008.
- [4] Max Born and Emil Wolf. *Principles of Optics*. 7th. Cambridge University Press, 1999.
- [5] George B. Arfken, Hans J. Weber, and Frank E. Harris. *Mathematical Methods for Physicists*. 7th. Academic Press, 2013. ISBN: 9780123846549.
- [6] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. 3rd. Wiley, 1999.
- [7] Alberto Silva-Lora and Rafael Torres. “Superconical aplanatic ovoid singlet lenses”. In: *J. Opt. Soc. Am. A* 37.7 (July 2020), pp. 1155–1165. DOI: 10.1364/JOSAA.392795. URL: <https://opg.optica.org/josaa/abstract.cfm?URI=josaa-37-7-1155>.
- [8] Joseph W. Goodman. *Introduction to Fourier Optics*. 3rd. Roberts & Company Publishers, 2005.
- [9] G. N. Watson. *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*. 2nd ed. Internet Archive copy, accessed 2026-05-11. Cambridge: Cambridge University Press, 1944. URL: <https://archive.org/details/treatiseontheory00watsuoft/>.
- [10] Jeongmin Kim, Yuan Wang, and Xiang Zhang. “Calculation of vectorial diffraction in optical systems”. In: *J. Opt. Soc. Am. A* 35.4 (Apr. 2018), pp. 526–535. DOI: 10.1364/JOSAA.35.000526. URL: <https://opg.optica.org/josaa/abstract.cfm?URI=josaa-35-4-526>.